تمارين تجريبية: النهايات والاستمرارية والاشتقاقية

تمارين متدرجة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. النهايات

التمرين 1: الأشكال غير المعينة في الدوال كثيرات الحدود والناطقة

احسب النهايات التالية، مع تحديد الشكل غير المعين إن وُجد:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-2x^3+x^2-5\right)$

(ب) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2-x+1}{1-2x^2}$

(جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+1}{x^2-4}$

(د) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5x+2}{x^2+1}$

(هـ) $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{x^2-3x+2}$

(و) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-1}{x-1}$

(ز) $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}}\dfrac{x+1}{x-3}$ و $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x>3}}\dfrac{x+1}{x-3}$

(ح) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2+x}\right)$

حل التمرين 1

قواعد نستعملها: نهاية كثير حدود عند $\pm\infty$ هي نهاية حده الأعلى درجة، ونهاية دالة ناطقة عند $\pm\infty$ هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة. والأشكال غير المعينة أربعة: $\infty-\infty$، $0\times\infty$، $\dfrac{\infty}{\infty}$، $\dfrac{0}{0}$.

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x^3)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2=+\infty$: شكل غير معين من النوع $\infty-\infty$. نخرج الحد الأعلى درجة عاملا مشتركا:

$$-2x^3+x^2-5=-2x^3\left(1-\frac{1}{2x}+\frac{5}{2x^3}\right)$$

لما $x \to +\infty$: القوس يؤول إلى 1 و $-2x^3 \to -\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-2x^3+x^2-5\right)=-\infty$

(ب) شكل غير معين $\frac{\infty}{\infty}$. نأخذ الحدين الأعلى درجة:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^2-x+1}{1-2x^2}=\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^2}{-2x^2}=-\frac{3}{2}$$

(ج) شكل غير معين $\frac{\infty}{\infty}$:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+1}{x^2-4}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3}{x^2}=\lim_{x\to+\infty}x=+\infty$$

(د) شكل غير معين $\frac{\infty}{\infty}$:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{5x+2}{x^2+1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{5x}{x^2}=\lim_{x\to-\infty}\frac{5}{x}=0$$

(هـ) بالتعويض: البسط $2^2-4=0$ والمقام $2+2-6=0$: شكل غير معين $\frac{0}{0}$. العدد 2 جذر للبسط والمقام، فنحلّل: $x^2-4=(x-2)(x+2)$ و $x^2-3x+2=(x-2)(x-1)$. ومن أجل $x\neq 2$:

$$\lim_{x\to2}\frac{x^2-4}{x^2-3x+2}=\frac{2+2}{2-1}=4 \qquad \text{ومنه} \qquad \frac{x^2-4}{x^2-3x+2}=\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)}=\frac{x+2}{x-1}$$

(و) شكل غير معين $\frac{0}{0}$. نستعمل المتطابقة $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$: $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$، ومنه:

$$\lim_{x\to1}\frac{x^3-1}{x-1}=\lim_{x\to1}\left(x^2+x+1\right)=3$$

(ز) البسط يؤول إلى $4>0$ والمقام يؤول إلى 0، فالنهاية لا نهائية وإشارتها حسب إشارة $x-3$:

- لما $x<3$: $x-3\to0^-$، ومنه $\lim\limits_{x\to3^-}\frac{x+1}{x-3}=-\infty$
- لما $x>3$: $x-3\to0^+$، ومنه $\lim\limits_{x\to3^+}\frac{x+1}{x-3}=+\infty$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=3$ مقارب عمودي لمنحنى الدالة.

(ح) لما $x\to0$ كل من الحدين يؤول إلى لا نهاية (شكل $\infty-\infty$). نوحّد المقامات ($x^2+x=x(x+1)$):

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2+x}\right)=1 \qquad \text{ومنه} \qquad \frac{1}{x}-\frac{1}{x(x+1)}=\frac{(x+1)-1}{x(x+1)}=\frac{x}{x(x+1)}=\frac{1}{x+1}$$

التمرين 2: إزالة حالات عدم التعيين بالمرافق

احسب النهايات التالية:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$

(ب) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)$

(جـ) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$

(د) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$

(هـ) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+1}+2x\right)$

(و) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sqrt{x+4}-2}$

حل التمرين 2

الفكرة: نضرب في المرافق ونستعمل $(\sqrt{A}-B)(\sqrt{A}+B)=A-B^2$. ونتذكر أن $\sqrt{x^2}=|x|$، أي $\sqrt{x^2}=x$ لما $x>0$ و $\sqrt{x^2}=-x$ لما $x<0$.

(أ) شكل $\infty-\infty$. نضرب ونقسم على المرافق $\sqrt{x^2+x}+x$ (موجب لما $x>0$):

$$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}$$

ولما $x>0$: $\sqrt{x^2+x}=\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}\right)}=x\sqrt{1+\frac{1}{x}}$، ومنه:

$$\frac{x}{x\sqrt{1+\frac{1}{x}}+x}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}\xrightarrow[x\to+\infty]{}\frac{1}{1+1}\qquad\text{إذن}\qquad\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=\frac{1}{2}$$

(ب) شكل $\infty-\infty$ (لأن $x\to-\infty$). نضرب في المرافق $\sqrt{x^2+x}-x$:

$$\sqrt{x^2+x}+x=\frac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}-x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}-x}$$

لما $x<0$: $\sqrt{x^2}=-x$ ومنه $\sqrt{x^2+x}=-x\sqrt{1+\frac{1}{x}}$، إذن:

$$\frac{x}{-x\sqrt{1+\frac{1}{x}}-x}=\frac{1}{-\sqrt{1+\frac{1}{x}}-1}\xrightarrow[x\to-\infty]{}\frac{1}{-2}\qquad\text{إذن}\qquad\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)=-\frac{1}{2}$$

(جـ) شكل $\frac{0}{0}$. نضرب البسط والمقام في المرافق $\sqrt{x+1}+2$:

$$\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}=\frac{(x+1)-4}{(x-3)\left(\sqrt{x+1}+2\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+2}$$

ومنه $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}=\dfrac{1}{2+2}=\dfrac{1}{4}$

(د) شكل $\infty-\infty$:

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{(x+1)-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

والمقام يؤول إلى $+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)=0$

(هـ) شكل $\infty-\infty$ $(\sqrt{x^2+1}\to+\infty$ و $2x\to-\infty)$. هنا لا نحتاج المرافق، بل نخرج x عاملا مشتركا مع $\sqrt{x^2}=-x$ لأن $x<0$:

$$\sqrt{x^2+1}+2x=-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}+2x=x\left(2-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)$$

القوس يؤول إلى $2-1=1$ و $x\to-\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+1}+2x\right)=-\infty$

(و) شكل $\frac{0}{0}$. نضرب البسط والمقام في $\sqrt{x+4}+2$:

$$\frac{x}{\sqrt{x+4}-2}=\frac{x\left(\sqrt{x+4}+2\right)}{(x+4)-4}=\sqrt{x+4}+2 \qquad \text{إذن} \qquad \lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{x+4}-2}=4$$

التمرين 3: نهايات مثلثية، النهايات بالمقارنة ونهاية دالة مركبة

1. احسب: (أ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x}$ (ب) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{\sin 5x}$ (جـ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ (د) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x}$

2. باستعمال الحصر أو المقارنة احسب:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2+\cos x}{x}$

(ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x+1}$

(جـ) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2+3\sin x\right)$

3. احسب: (أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\dfrac{4x^2+1}{x^2+3}}$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\left(\dfrac{\pi x}{2x+1}\right)$

حل التمرين 3

نتائج نستعملها: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ ، $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x}=0$ ؛ ومبرهنة الحصر: إذا كان $g(x)\le f(x)\le h(x)$ بجوار $+\infty$ و g ، h لهما نفس النهاية ℓ فإن $\lim f=\ell$.

1.

(أ) نضع $X=3x$، لما $x\to 0$ فإن $X\to 0$:

$$\frac{\sin 3x}{x}=3\times\frac{\sin 3x}{3x}=3\times\frac{\sin X}{X}\xrightarrow[x\to 0]{}3\times 1 \qquad \text{إذن} \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}=3$$

(ب) نقسم البسط والمقام على x:

$$\frac{\sin 2x}{\sin 5x}=\frac{2\times\dfrac{\sin 2x}{2x}}{5\times\dfrac{\sin 5x}{5x}}\xrightarrow[x\to 0]{}\frac{2\times 1}{5\times 1} \qquad \text{إذن} \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\sin 5x}=\frac{2}{5}$$

(جـ) شكل $\dfrac{0}{0}$. نضرب البسط والمقام في $1+\cos x$ ونستعمل $1-\cos^2 x=\sin^2 x$:

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\times\frac{1}{1+\cos x}\xrightarrow[x\to 0]{}1^2\times\frac{1}{1+1}$$

إذن $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$

(د) $\dfrac{1-\cos x}{x}=-\dfrac{\cos x-1}{x}$، وهو العدد المشتق لـ cos عند 0 مضروبا في -1، أي $-(-\sin 0)=0$. (أو: $\dfrac{1-\cos x}{x}=x\times\dfrac{1-\cos x}{x^2}\to 0\times\frac{1}{2}$). إذن $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$

2.

(أ) من أجل كل x: $-1\le\cos x\le 1$ ومنه $1\le 2+\cos x\le 3$. ومن أجل $x>0$ نقسم على x:

$$\frac{1}{x}\le\frac{2+\cos x}{x}\le\frac{3}{x}$$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3}{x}=0$ ، فحسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2+\cos x}{x}=0$

(ب) $-1\le\sin x\le 1$ ومنه $x-1\le x+\sin x\le x+1$، ومن أجل $x>0$ $(x+1>0)$:

$$\frac{x-1}{x+1}\le\frac{x+\sin x}{x+1}\le\frac{x+1}{x+1}=1$$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-1}{x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x}=1$. حسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x+1}=1$

(جـ) $\sin x\ge -1$ ومنه $3\sin x\ge -3$، أي $x^2+3\sin x\ge x^2-3$. وبما أن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2-3)=+\infty$ فإنه بالمقارنة: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2+3\sin x\right)=+\infty$

3.

(أ) دالة مركبة: نضع $u(x)=\dfrac{4x^2+1}{x^2+3}$. لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}u(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x^2}{x^2}=4$ ، و $\lim\limits_{X\to4}\sqrt{X}=2$. إذن

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{4x^2+1}{x^2+3}}=2$$

(ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\pi x}{2x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\pi x}{2x}=\dfrac{\pi}{2}$ ، و $\lim\limits_{X\to\frac{\pi}{2}}\sin X=\sin\dfrac{\pi}{2}=1$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\left(\dfrac{\pi x}{2x+1}\right)=1$

التمرين 4: المستقيمات المقاربة والوضع النسبي

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x^2-3x+2}{x-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

(أ) احسب نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها، وفسّر النتائج هندسيا.

(ب) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-1}$.

(جـ) استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{3x-1}{x+2}$. عيّن المستقيمات المقاربة لمنحناها وادرس الوضع النسبي للمنحنى مع المقارب الأفقي.

3. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=\sqrt{x^2+2x+5}$. بيّن أن المستقيم $(d_1):\ y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_h) عند $+\infty$، وأن $(d_2):\ y=-x-1$ مقارب مائل له عند $-\infty$، ثم حدّد وضعية (C_h) بالنسبة إليهما.

حل التمرين 4

1.

(أ) **عند** $\pm\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^2}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}2x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}2x=+\infty$.

عند 1: البسط يؤول إلى $2-3+2=1>0$، والمقام $x-1\to0^{\pm}$:

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\frac{1}{0^+}=+\infty \qquad \lim_{x\to1^-}f(x)=\frac{1}{0^-}=-\infty$$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

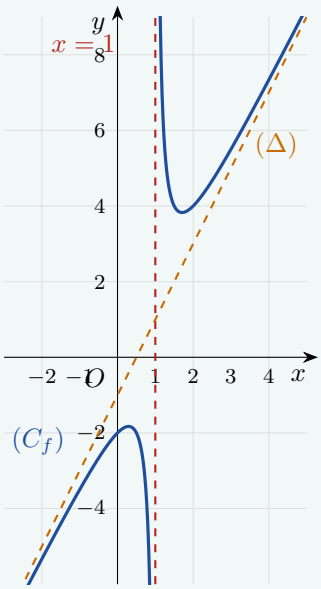
(ب) $\dfrac{(ax+b)(x-1)+c}{x-1}=\dfrac{ax^2+(b-a)x+(c-b)}{x-1}$. بالمطابقة مع $\dfrac{2x^2-3x+2}{x-1}$:

$$\begin{cases}a=2\\ b-a=-3\\ c-b=2\end{cases}$$ ومنه $a=2,\quad b=-1,\quad c=1$ أي $f(x)=2x-1+\dfrac{1}{x-1}$

(جـ) $f(x)-(2x-1)=\dfrac{1}{x-1}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x-1}=0$. إذن المستقيم $(\Delta):\ y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

إشارة الفرق $f(x)-y=\dfrac{1}{x-1}$ هي إشارة $x-1$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)-(2x-1)$	$-$		$+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)



2. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3x}{x}=3$ المستقيم : $y=3$ مقارب أفقي عند $\pm\infty$. وعند -2: البسط يؤول إلى $-7<0$، ومنه $\lim\limits_{x\to-2^-} g(x)=\dfrac{-7}{0^-}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-2^+} g(x)=\dfrac{-7}{0^+}=-\infty$ المستقيم : $x=-2$ مقارب عمودي.

الوضع النسبي: $g(x)-3=\dfrac{3x-1-3x-6}{x+2}=\dfrac{-7}{x+2}$، إشارته عكس إشارة $x+2$:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$g(x)-3$	$+$		$-$
الوضع النسبي	(C_g) فوق $(y=3)$		(C_g) تحت $(y=3)$

3. نلاحظ أن $x^2+2x+5=(x+1)^2+4>0$، ف h معرفة على $\mathbb{R}$.

عند $+\infty$: نضرب في المرافق:

$$h(x)-(x+1)=\sqrt{(x+1)^2+4}-(x+1)=\frac{(x+1)^2+4-(x+1)^2}{\sqrt{(x+1)^2+4}+(x+1)}=\frac{4}{\sqrt{x^2+2x+5}+x+1}$$

المقام يؤول إلى $+\infty$ لما $x\to+\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}[h(x)-(x+1)]=0$: $(d_1):\ y=x+1$ مقارب مائل عند $+\infty$.

عند $-\infty$:

$$h(x)-(-x-1)=\sqrt{(x+1)^2+4}+(x+1)=\frac{4}{\sqrt{x^2+2x+5}-(x+1)}$$

لما $x\to-\infty$: $-(x+1)\to+\infty$ فالمقام يؤول إلى $+\infty$، والفرق يؤول إلى 0: $(d_2):\ y=-x-1$ مقارب مائل عند $-\infty$.

الوضعية: بما أن $(x+1)^2+4>(x+1)^2$ فإن $\sqrt{(x+1)^2+4}>|x+1|$، ومنه $h(x)>x+1$ و $h(x)>-x-1$

من أجل كل x: (C_h) يقع فوق (d_1) وفوق (d_2) على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$h(x)-(-x-1)$		$+$	
الوضع النسبي		(C_h) فوق (d_2)	

x	$-\infty$		$+\infty$
$h(x)-(x+1)$		$+$	
الوضع النسبي		(C_h) فوق (d_1)	

2. الاستمرارية ومبرهنة القيم المتوسطة

التمرين 5: دوال معرفة بجزأين: تعيين وسيط لتكون الدالة مستمرة

1. f الدالة المعرفة على $[-3;+\infty[$ بـ: $f(x)=\begin{cases} x^2+ax & ;\ x\leq 1 \\ \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} & ;\ x>1 \end{cases}$ حيث a عدد حقيقي. عيّن a حتى تكون f مستمرة عند 1.

2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\begin{cases} \dfrac{\sin 3x}{x} & ;\ x<0 \\ x^2+b & ;\ x\geq 0 \end{cases}$. عيّن b حتى تكون g مستمرة على $\mathbb{R}$.

3. k الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ إذا كان $x\neq 2$، و $k(2)=\lambda$. عيّن λ حتى تكون k مستمرة عند 2.

حل التمرين 5

تذكير: f مستمرة عند x_0 معناه $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$.

1. القيمة: $f(1)=1^2+a\times 1=1+a$. **من اليسار:** $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}(x^2+ax)=1+a$ (كثير حدود).

من اليمين: شكل $\frac{0}{0}$؛ نضرب في المرافق:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\frac{1}{2+2}=\frac{1}{4} \qquad \text{ومنه} \qquad \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\frac{(x+3)-4}{(x-1)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

f مستمرة عند 1 معناه $1+a=\frac{1}{4}$، إذن $a=-\frac{3}{4}$

2. على $]-\infty;0[$: g حاصل قسمة دالتين مستمرتين والمقام لا ينعدم، فهي مستمرة. على $]0;+\infty[$: كثير حدود، مستمرة. يبقى الفحص عند 0:

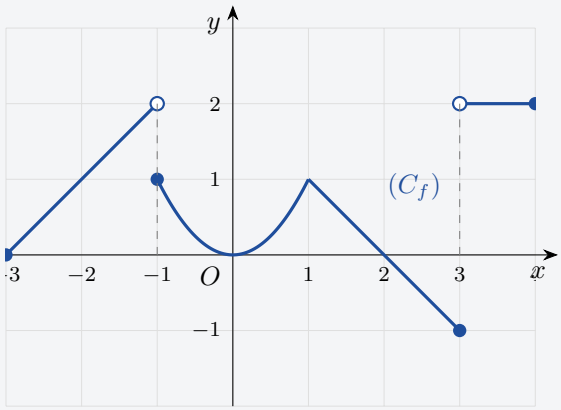
$$g(0)=b, \qquad \lim_{x\to 0^+} g(x)=b, \qquad \lim_{x\to 0^-}\frac{\sin 3x}{x}=\lim_{x\to 0^-} 3\times\frac{\sin 3x}{3x}=3$$

g مستمرة على $\mathbb{R}$ معناه $b=3$

3. من أجل $x\neq 2$: $k(x)=\dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2}=x+2$، ومنه $\lim\limits_{x\to 2} k(x)=4$. إذن k مستمرة عند 2 معناه $\lambda=4$

التمرين 6: قراءة الاستمرارية من التمثيل البياني

الشكل المقابل هو التمثيل البياني لدالة f معرفة على المجال $[-3;4]$ (النقطة المملوءة تنتمي إلى المنحنى والنقطة الفارغة لا تنتمي إليه).



1. بقراءة بيانية عيّن: $f(-1)$ ، $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)$ ، $f(1)$ ، $f(3)$ ، $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x)$.
2. هل f مستمرة عند -1؟ عند 1؟ عند 3؟ علّل.
3. عيّن أكبر المجالات التي تكون عليها f مستمرة.
4. (أ) برّر أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا في المجال $[1;3]$.

(ب) لدينا $f(-1)=1$ و $f(4)=2$ والعدد $1{,}5$ محصور بينهما. هل تقبل المعادلة $f(x)=1{,}5$ حلا في $[-1;4]$ بالضرورة حسب مبرهنة القيم المتوسطة؟ ثم اقرأ حلولها من البيان.

حل التمرين 6

1. من البيان:

$$f(-1)=1,\quad \lim_{x\to -1^-} f(x)=2,\quad \lim_{x\to -1^+} f(x)=1,\quad f(1)=1$$
$$f(3)=-1,\quad \lim_{x\to 3^-} f(x)=-1,\quad \lim_{x\to 3^+} f(x)=2$$

2.
- عند -1: $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)=2\neq f(-1)=1$: f غير مستمرة عند -1 (المنحنى ينقطع، لكنها مستمرة على اليمين عند -1).
- عند 1: النهايتان من اليمين ومن اليسار تساويان $f(1)=1$: f مستمرة عند 1 (المنحنى لا ينقطع، رغم وجود «زاوية»).
- عند 3: $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x)=2\neq f(3)=-1$: f غير مستمرة عند 3.

3. نرسم المنحنى دون رفع القلم على كل من: $[-3;-1[$ ، $[-1;3]$ ، $]3;4]$

4.

(أ) f مستمرة على $[1;3]$، و $f(1)=1>0$ و $f(3)=-1<0$، أي $f(1)\times f(3)<0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد على الأقل قيمة $c\in]1;3[$ حيث $f(c)=0$ (من البيان $c=2$).

(ب) لا: f **غير مستمرة** على $[-1;4]$ (انقطاع عند 3)، فلا يمكن تطبيق المبرهنة على هذا المجال. بيانيا: على $[-1;1]$ قيم f هي $[0;1]$، وعلى $[1;3]$ هي $[-1;1]$، وعلى $]3;4]$ تساوي 2. ومنه صورة $[-1;4]$ هي $[-1;1]\cup\{2\}$ ولا تحوي 1,5: المعادلة $f(x)=1{,}5$ ليس لها حل في $[-1;4]$، وهذا يبيّن أهمية شرط الاستمرارية.

التمرين 7: مبرهنة القيم المتوسطة: الوجود والوحدانية وحصر الحل

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^3+x-1$.

(أ) ادرس اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$، وأن $0<\alpha<1$.

(جـ) عيّن حصرا للعدد α سعته 10^{-2}.

(د) استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$، وبيّن أن $\alpha=\dfrac{1}{1+\alpha^2}$.

2. g الدالة المعرفة على $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ بـ: $g(x)=\cos x-x$. بيّن أن المعادلة $\cos x=x$ تقبل حلا وحيدا β في $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$، ثم تحقق أن $0{,}73<\beta<0{,}74$.

حل التمرين 7

مبرهنة القيم المتوسطة (حالة الوحدانية): إذا كانت f مستمرة ورتيبة تماما على $[a;b]$ و $f(a)\times f(b)<0$، فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في $]a;b[$.

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x^3=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. $f'(x)=3x^2+1>0$ من أجل كل x، ف f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

(ب) f مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$، وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ الذي يحوي 0، فالمعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α. ولدينا $f(0)=-1<0$ و $f(1)=1>0$، ومنه $0<\alpha<1$

(جـ) نجرب قيما بخطوة 0,1 ثم 0,01: $f(0{,}6)=-0{,}184$ و $f(0{,}7)=0{,}043$، إذن $0{,}6<\alpha<0{,}7$. ثم:

$$0{,}68<\alpha<0{,}69 \quad \text{إذن} \quad f(0{,}69)\approx 0{,}0185>0 \quad \text{و} \quad f(0{,}68)\approx -0{,}0056<0$$

(د) f متزايدة تماما و $f(\alpha)=0$: $f(x)<0$ على $]-\infty;\alpha[$ و $f(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

ومن $f(\alpha)=0$: $\alpha^3+\alpha=1$ أي $\alpha(\alpha^2+1)=1$، وبما أن $1+\alpha^2\neq 0$: $\alpha=\dfrac{1}{1+\alpha^2}$

2. g مستمرة على $[0;\frac{\pi}{2}]$ (فرق دالتين مستمرتين)، و $g'(x)=-\sin x-1<0$ على $]0;\frac{\pi}{2}[$ (لأن $\sin x\geq 0$ هناك)، فـ g متناقصة تماما. $g(0)=1>0$ و $g\left(\frac{\pi}{2}\right)=0-\frac{\pi}{2}<0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $\cos x=x$ تقبل حلا وحيدا β.

الحصر: $g(0{,}73)\approx 0{,}0152>0$ و $g(0{,}74)\approx -0{,}0015<0$، إذن $0{,}73<\beta<0{,}74$

التمرين 8: صورة مجال بدالة مستمرة وعدد حلول معادلة

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^3-3x+1$.

1. ادرس تغيرات f وشكّل جدول تغيراتها.

2. عيّن صورة كل مجال من المجالات التالية بالدالة f: $[-1;1]$ ، $[1;+\infty[$ ، $]-\infty;-1]$ ، $[0;2]$ و $]-2;0[$.

3. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل ثلاثة حلول بالضبط، وعيّن مجالا طوله 1 يحوي كل واحد منها.

4. حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عيّن عدد حلول المعادلة $f(x)=m$.

حل التمرين 8

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x^3=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$.

$f(-1)=-1+3+1=3$ و $f(1)=1-3+1=-1$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

2. **القاعدة:** صورة مجال بدالة مستمرة ورتيبة تماما هي المجال المحدود بصورتي (أو نهايتي) طرفيه.

- f مستمرة ومتناقصة تماما على $[-1;1]$: $f([-1;1])=[f(1);f(-1)]=[-1;3]$.
- متزايدة تماما على $[1;+\infty[$: $f([1;+\infty[)=\left[f(1);\lim\limits_{+\infty}f\right[=[-1;+\infty[$.
- متزايدة تماما على $]-\infty;-1]$: $f(]-\infty;-1])=]-\infty;3]$.
- على $[0;2]$ f ليست رتيبة: متناقصة على $[0;1]$ ومتزايدة على $[1;2]$، مع $f(0)=1$ ، $f(1)=-1$ ، $f(2)=3$: $f([0;1])=[-1;1]$ و $f([1;2])=[-1;3]$، إذن $f([0;2])=[-1;3]$.

- على $]-2;0[$: $f(-2)=-1$ ، $f(-1)=3$ ، $f(0)=1$: $f(]-2;-1])=]-1;3]$ و $f([-1;0[)=]1;3]$، إذن $f(]-2;0[)=]-1;3]$.

3. نطبق مبرهنة القيم المتوسطة على كل مجال تكون فيه f رتيبة تماما:

- على $[-2;-1]$: f متزايدة تماما، $f(-2)=-1<0$ و $f(-1)=3>0$: حل وحيد $x_1\in]-2;-1[$.
- على $[0;1]$: f متناقصة تماما، $f(0)=1>0$ و $f(1)=-1<0$: حل وحيد $x_2\in]0;1[$.
- على $[1;2]$: f متزايدة تماما، $f(1)=-1<0$ و $f(2)=3>0$: حل وحيد $x_3\in]1;2[$.

ولا توجد حلول أخرى: على $]-\infty;-2]$ لدينا $f(x)\leq -1<0$، وعلى $[-1;0]$ لدينا $f(x)\geq 1>0$، وعلى $[2;+\infty[$ لدينا $f(x)\geq 3$. إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل ثلاثة حلول بالضبط (قيمها التقريبية $-1{,}88$ ، $0{,}35$ ، $1{,}53$).

4. حلول $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m$. من جدول التغيرات:

- $m<-1$ أو $m>3$: حل وحيد.
- $m=-1$ أو $m=3$: حلان (أحدهما مضاعف: $x=1$ أو $x=-1$).
- $-1<m<3$: ثلاثة حلول.

3. الاشتقاقية

التمرين 9: العدد المشتق بالتعريف والتقريب التآلفي

باستعمال التعريف، أحسب العدد المشتق للدالة عند القيمة المعطاة، ثم اكتب معادلة المماس:

(أ) $f(x)=x^2-3x$ عند $x_0=2$.

(ب) $g(x)=\sqrt{x+3}$ عند $x_0=1$.

(جـ) $h(x)=\dfrac{1}{x}$ عند $x_0=-1$.

2. باستعمال التقريب التآلفي للدالة g بجوار 1، أعط قيمة مقربة للعدد $\sqrt{4{,}02}$.

حل التمرين 9

تعريف: f قابلة للاشتقاق عند x_0 إذا كانت النهاية $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ موجودة ومنتهية، وهذه النهاية هي $f'(x_0)$.
ومعادلة المماس: $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$.

(أ) $f(2)=4-6=-2$. من أجل $x\neq 2$:

$$\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\frac{x^2-3x+2}{x-2}=\frac{(x-2)(x-1)}{x-2}=x-1\xrightarrow[x\to 2]{}1$$

إذن f قابلة للاشتقاق عند 2 و $f'(2)=1$. المماس: $y=1(x-2)-2$ أي $y=x-4$

(ب) $g(1)=2$. نضرب في المرافق:

$$\frac{g(x)-g(1)}{x-1}=\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\frac{(x+3)-4}{(x-1)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}\xrightarrow[x\to 1]{}\frac{1}{4}$$

إذن $g'(1)=\frac{1}{4}$. المماس: $y=\frac{1}{4}(x-1)+2$ أي $y=\frac{1}{4}x+\frac{7}{4}$

(ج) $h(-1)=-1$:

$$\frac{h(x)-h(-1)}{x+1}=\frac{\frac{1}{x}+1}{x+1}=\frac{\frac{1+x}{x}}{x+1}=\frac{1}{x}\xrightarrow[x\to -1]{}-1$$

إذن $h'(-1)=-1$. المماس: $y=-(x+1)-1$ أي $y=-x-2$

2. التقريب التآلفي بجوار 1: من أجل k قريب من 0: $g(1+k)\approx g(1)+g'(1)\,k$، أي $\sqrt{4+k}\approx 2+\frac{k}{4}$. مع $k=0{,}02$: $\sqrt{4{,}02}\approx 2+\frac{0{,}02}{4}=2{,}005$ (القيمة الحقيقية $2{,}004994\ldots$).

التمرين 10: قابلية الاشتقاق عند نقطة: القيمة المطلقة والجذر، نصفا المماسين

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=|x^2-1|$.

(أ) اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(ب) ادرس قابلية اشتقاق f عند 1، وفسّر النتيجة هندسيا (اكتب معادلتي نصفي المماسين).

2. g الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x\sqrt{x}$. ادرس قابلية اشتقاق g على يمين 0 وفسّر.

3. k الدالة المعرفة على $]-\infty;2]$ بـ: $k(x)=\sqrt{2-x}$. ادرس قابلية اشتقاق k على يسار 2 وفسّر.

حل التمرين 10

1.

(أ) $x^2-1=(x-1)(x+1)$ موجب على $]-\infty;-1]\cup[1;+\infty[$ وسالب على $]-1;1[$، ومنه:

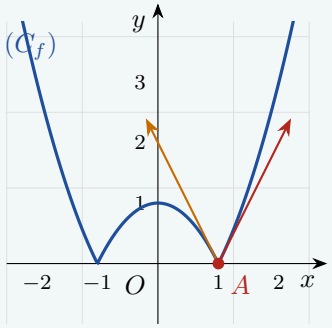
$$f(x)=\begin{cases} x^2-1 & ;\ x\in\,]-\infty;-1]\cup[1;+\infty[\\ 1-x^2 & ;\ x\in\,]-1;1[\end{cases}$$

(ب) $f(1)=0$.

- على اليمين $(x>1)$: $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\frac{x^2-1}{x-1}=x+1\xrightarrow[x\to 1^+]{}2$.
- على اليسار $(x<1$ قريب من $1)$: $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\frac{1-x^2}{x-1}=-(x+1)\xrightarrow[x\to 1^-]{}-2$.

العددان المشتقان على اليمين (2) وعلى اليسار (-2) مختلفان: f غير قابلة للاشتقاق عند 1.

التفسير: (C_f) يقبل عند النقطة $A(1;0)$ نصفي مماسين معادلتاهما: $y=2(x-1)\ ;\ x\geq 1$ و $y=-2(x-1)\ ;\ x\leq 1$، فالنقطة A **نقطة زاوية**.



2. $g(0)=0$. من أجل $x>0$: $\dfrac{g(x)-g(0)}{x-0}=\dfrac{x\sqrt{x}}{x}=\sqrt{x}\xrightarrow[x\to 0^+]{}0$. إذن g قابلة للاشتقاق على يمين 0 و $g'_d(0)=0$: (C_g) يقبل عند O نصف مماس أفقي (منطبق على محور الفواصل).

3. $k(2)=0$. من أجل $x<2$: $\dfrac{k(x)-k(2)}{x-2}=\dfrac{\sqrt{2-x}}{x-2}=\dfrac{\sqrt{2-x}}{-\left(\sqrt{2-x}\right)^2}=\dfrac{-1}{\sqrt{2-x}}$. لما $x\to 2^-$: $\sqrt{2-x}\to 0^+$، ومنه النهاية $-\infty$. إذن k غير قابلة للاشتقاق على يسار 2، و (C_k) يقبل عند النقطة $B(2;0)$ **نصف مماس عمودي** (موازيا لمحور التراتيب) موجها نحو الأعلى.

التمرين 11: معادلات المماسات: عند نقطة، موازية لمستقيم، تشمل نقطة

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x-1}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

(أ) احسب $f'(x)$، ثم اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(ب) هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم $(D):\ y=\dfrac{3}{4}x$؟ إن وجدت اكتب معادلاتها.

(جـ) هل يوجد مماس لـ (C_f) معامل توجيهه سالب؟

2. (P) المنحنى الممثل للدالة $x\mapsto x^2$. عيّن معادلات المماسات لـ (P) التي تشمل النقطة $A(1;-3)$.

حل التمرين 11

1.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{-1\}$ (دالة ناطقة)، و:

$$f'(x)=\frac{2(x+1)-1\times(2x-1)}{(x+1)^2}=\frac{3}{(x+1)^2}$$

$f(0)=-1$ و $f'(0)=3$، ومنه $(T):\ y=3(x-0)-1$ أي $(T):\ y=3x-1$

(ب) المماس عند النقطة ذات الفاصلة a يوازي (D) معناه $f'(a)=\dfrac{3}{4}$:

$$\frac{3}{(a+1)^2}=\frac{3}{4}\iff (a+1)^2=4\iff a+1=2\text{ أو }a+1=-2\iff a=1\text{ أو }a=-3$$

- $a=1$: $f(1)=\frac{1}{2}$، المماس $y=\frac{3}{4}(x-1)+\frac{1}{2}$ أي $y=\frac{3}{4}x-\frac{1}{4}$
- $a=-3$: $f(-3)=\frac{-7}{-2}=\frac{7}{2}$، المماس $y=\frac{3}{4}(x+3)+\frac{7}{2}$ أي $y=\frac{3}{4}x+\frac{23}{4}$

(جـ) $f'(x)=\frac{3}{(x+1)^2}>0$ دائما، إذن لا يوجد مماس معامل توجيهه سالب.

2. المماس لـ (P) عند النقطة ذات الفاصلة a: $y=2a(x-a)+a^2$ أي $y=2ax-a^2$. يشمل $A(1;-3)$ معناه: $-3=2a\times 1-a^2$ أي $a^2-2a-3=0$. المميز $\Delta=4+12=16$، ومنه $a=\frac{2-4}{2}=-1$ أو $a=\frac{2+4}{2}=3$.

- $a=-1$: $y=-2x-1$
- $a=3$: $y=6x-9$

تحقق: $-2(1)-1=-3$ ✓ و $6(1)-9=-3$ ✓

التمرين 12: القيم الحدية، نقطة الانعطاف والتقريب التآلفي

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^3-3x^2+4$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. احسب نهايتي f عند $-\infty$ و $+\infty$، ثم ادرس تغيراتها وعيّن قيمها الحدية المحلية.

2. بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يطلب تعيينها، واكتب معادلة المماس (T) عند ω.

3. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T).

4. بيّن أن ω مركز تناظر لـ (C_f).

5. تحقق أن $f(x)=(x+1)(x-2)^2$، ثم أنشئ (T) و (C_f).

6. باستعمال التقريب التآلفي عند 1، أعط قيمة مقربة لـ $f(1{,}02)$.

حل التمرين 12

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x^3=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.
$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$، تنعدم عند 0 و 2. $f(0)=4$ ، $f(2)=8-12+4=0$.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

f' تنعدم مغيّرة إشارتها عند 0 و 2: $f(0)=4$ قيمة حدية عظمى محلية، و $f(2)=0$ قيمة حدية صغرى محلية.

2. $f''(x)=6x-6$ تنعدم عند 1 مغيّرة إشارتها (سالبة قبل 1 وموجبة بعده):

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

إذن (C_f) يقبل نقطة انعطاف $\omega(1;2)$ (لأن $f(1)=1-3+4=2$). $f'(1)=3-6=-3$، ومنه $(T):\ y=-3(x-1)+2$ أي $(T):\ y=-3x+5$

3. $f(x)-(-3x+5)=x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3$، إشارته إشارة $x-1$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)-(-3x+5)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (T)	(C_f) يقطع (T) في النقطة $\omega(1;2)$		(C_f) فوق (T)

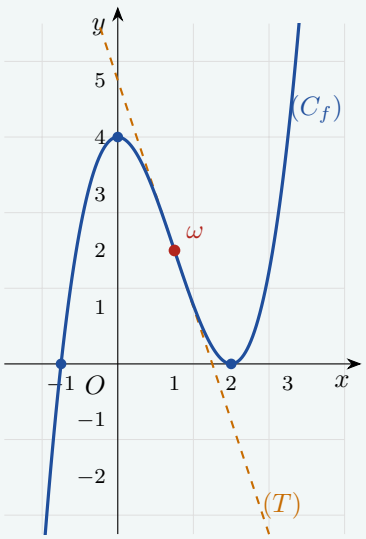
المماس (T) «يخترق» المنحنى عند ω، وهذه خاصية نقطة الانعطاف.

4. من أجل كل x: $(2-x)\in\mathbb{R}$ و

$$f(2-x)=(2-x)^3-3(2-x)^2+4=-x^3+3x^2$$

(بعد النشر: $(2-x)^3=8-12x+6x^2-x^3$ و $3(2-x)^2=12-12x+3x^2$). ومنه $f(2-x)+f(x)=4=2\times 2$:
$\omega(1;2)$ مركز تناظر لـ (C_f).

5. $(x+1)(x-2)^2=(x+1)(x^2-4x+4)=x^3-3x^2+4$ ✓. إذن (C_f) يقطع محور الفواصل عند $x=-1$ ويمسّه عند $x=2$.



6. $f(1+k)\approx f(1)+f'(1)\,k=2-3k$ من أجل k قريب من 0. مع $k=0{,}02$: $f(1{,}02)\approx 2-0{,}06=1{,}94$
(القيمة المضبوطة $1{,}940008$).

التمرين 13: مسألة من الواقع: أكبر حجم لعلبة

لدينا صفيحة مربعة من الورق المقوى طول ضلعها $12\,\text{cm}$. نقص من كل ركن مربعا طول ضلعه x (بالسنتيمتر) ثم نطوي الحواف لنحصل على علبة بدون غطاء.

1. ما هي القيم الممكنة لـ x؟ بيّن أن حجم العلبة هو $V(x) = x(12-2x)^2$.
2. ادرس تغيرات الدالة V على $]0;6[$.
3. استنتج قيمة x التي يكون من أجلها حجم العلبة أكبر ما يمكن، وما هو هذا الحجم؟

حل التمرين 13

1. يجب أن يكون $x > 0$ و $12-2x > 0$ أي $0 < x < 6$. قاعدة العلبة مربع ضلعه $12-2x$ وارتفاعها x، إذن $V(x) = x(12-2x)^2$
2. V قابلة للاشتقاق على $]0;6[$:

$$V'(x) = (12-2x)^2 + x \times 2(12-2x)(-2) = (12-2x)\left[(12-2x) - 4x\right] = (12-2x)(12-6x)$$

على $]0;6[$: $12-2x > 0$، فإشارة $V'(x)$ هي إشارة $12-6x$ (تنعدم عند 2). $V(2) = 2 \times 8^2 = 128$.

x	0		2		6
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$	0	↗	128	↘	0

3. V تبلغ قيمتها العظمى عند $x = 2$: يكون الحجم أكبر ما يمكن لما $x = 2\,\text{cm}$، وهذا الحجم هو $V_{\max} = 128\,\text{cm}^3$

4. المشتقات المتتابعة، الدوال المثلثية، المعادلات التفاضلية وحل مشكلات

التمرين 14: المشتقات المتتابعة

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$.

(أ) احسب $f'(x)$ ، $f''(x)$ و $f^{(3)}(x)$.

(ب) خمّن عبارة $f^{(4)}(x)$ ثم تحقق منها.

2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x\sin x$. احسب $g''(x)$، ثم بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g''(x)+g(x)=2\cos x$.

3. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=3\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$. بيّن أن $h''(x)+4h(x)=0$ من أجل كل $x\in\mathbb{R}$.

حل التمرين 14

1.

(أ) $f(x)=(x+1)^{-1}$، وبقاعدة $\left(\frac{1}{v}\right)'=-\frac{v'}{v^2}$ ثم $\left(\frac{1}{v^n}\right)'=-\frac{nv'}{v^{n+1}}$:

$$f'(x)=-\frac{1}{(x+1)^2} \qquad f''(x)=\frac{2}{(x+1)^3} \qquad f^{(3)}(x)=-\frac{2\times 3}{(x+1)^4}=-\frac{6}{(x+1)^4}$$

(ب) في كل مرة تتغير الإشارة ويضرب البسط في الأس الجديد $(1، 2، 3\times 2\times 1=6)$، فنخمّن: $f^{(4)}(x)=\dfrac{24}{(x+1)^5}$.

تحقق: $f^{(4)}(x)=\left(-\dfrac{6}{(x+1)^4}\right)'=-6\times\left(-\dfrac{4}{(x+1)^5}\right)=\dfrac{24}{(x+1)^5}$ ✓

2. $g'(x)=1\times\sin x+x\cos x=\sin x+x\cos x$.

$g''(x)=\cos x+(1\times\cos x+x\times(-\sin x))=2\cos x-x\sin x$.

ومنه $g''(x)+g(x)=2\cos x-x\sin x+x\sin x=2\cos x$ ✓

3. $h'(x)=3\times\left(-2\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)\right)=-6\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$.

إذن $h''(x)=-6\times 2\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=-12\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=-4h(x)$، $h''(x)+4h(x)=0$ ✓

التمرين 15: دراسة دالة مثلثية $x \mapsto 2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+1$

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+1$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد.

1. بيّن أن f دورية ودورها π.
2. احسب $f'(x)$، ثم ادرس اتجاه تغير f على المجال $[0;\pi]$ وشكّل جدول تغيراتها.
3. اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
4. حل في $[0;\pi]$ المعادلة $f(x)=0$.
5. أنشئ (T) و (C_f) على المجال $[0;2\pi]$.

حل التمرين 15

1. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $x+\pi\in\mathbb{R}$ و

$$f(x+\pi)=2\sin\left(2x+2\pi-\frac{\pi}{6}\right)+1=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+1=f(x)$$

إذن f دورية ودورها π (وهو $\frac{2\pi}{\omega}$ مع $\omega=2$).

2. $f'(x)=2\times 2\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$.

نضع $X=2x-\frac{\pi}{6}$: لما $x\in[0;\pi]$ يكون $X\in\left[-\frac{\pi}{6};\frac{11\pi}{6}\right]$.

- $\cos X=0 \iff X\in\left\{\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right\} \iff x\in\left\{\frac{\pi}{3};\frac{5\pi}{6}\right\}$.
- لما $\cos X>0$ أو $X\in\left[-\frac{\pi}{6};\frac{\pi}{2}\right[$ أي $x\in\left[0;\frac{\pi}{3}\right[$ أو $X\in\left]\frac{3\pi}{2};\frac{11\pi}{6}\right]$ أو $x\in\left]\frac{5\pi}{6};\pi\right]$.
- لما $\cos X<0$ أي $X\in\left]\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right[$، أي $x\in\left]\frac{\pi}{3};\frac{5\pi}{6}\right[$.

الصور: $f(0)=2\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)+1=0$، $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\frac{\pi}{2}+1=3$، $f\left(\frac{5\pi}{6}\right)=2\sin\frac{3\pi}{2}+1=-1$، $f(\pi)=2\sin\frac{11\pi}{6}+1=0$.

x	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{6}$		π
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↗	3	↘	-1	↗	0

3. $f(0)=0$ و $f'(0)=4\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)=4\times\frac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$، إذن $(T):\ y=2\sqrt{3}\,x$.
4. $f(x)=0 \iff \sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2}=\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$، أي:

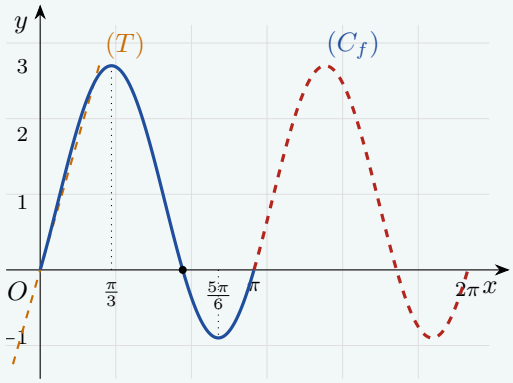
$$2x-\frac{\pi}{6}=-\frac{\pi}{6}+2k\pi$$

أو

$$2x-\frac{\pi}{6}=\pi+\frac{\pi}{6}+2k\pi \qquad (k\in\mathbb{Z})$$

ومنه $x = k\pi$ أو $x = \frac{2\pi}{3} + k\pi$. في $[0;\pi]$: $S = \left\{0; \frac{2\pi}{3}; \pi\right\}$.

5. نرسم (C_f) على $[0;\pi]$ ثم نكمله على $[\pi;2\pi]$ بالانسحاب الذي شعاعه $\pi\vec{i}$:



التمرين 16: المعادلات التفاضلية من الشكل $y' = f$

1. حل على $\mathbb{R}$ المعادلات التفاضلية الآتية:

(أ) $y' = 6x^2 - 2x + 5$

(ب) $y' = \cos 3x - \sin x$

(جـ) $y' = \dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$

2. عيّن الحل g للمعادلة $y' = \dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}$ على $]-\frac{1}{2};+\infty[$ الذي يحقق $g(0) = 3$.

3. عيّن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ حيث $f'(x) = 2\cos 2x$ ومنحناها يشمل النقطة $A\left(\frac{\pi}{2};1\right)$.

4. **مسألة:** تتحرك نقطة على مستقيم، وسرعتها في اللحظة t (بالثانية) هي $v(t) = 4 - 2t$ (بالمتر في الثانية). نعلم أن الموضع $x(t)$ يحقق $x'(t) = v(t)$ و $x(0) = 1$. عيّن $x(t)$، ثم عيّن اللحظة التي يكون فيها الموضع أكبر ما يمكن.

حل التمرين 16

1.

(أ) $6x^2$ مشتقة $2x^3$ ، $-2x$ مشتقة $-x^2$ ، 5 مشتقة $5x$: $y = 2x^3 - x^2 + 5x + c$ $(c \in \mathbb{R})$.

(ب) $\cos 3x$ مشتقة $\frac{1}{3}\sin 3x$ ، و $-\sin x$ مشتقة $\cos x$: $y = \dfrac{1}{3}\sin 3x + \cos x + c$.

(جـ) مع $u(x) = x^2 + 1$: $\left(\dfrac{1}{u}\right)' = -\dfrac{u'}{u^2} = -\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$، إذن $y = -\dfrac{1}{x^2+1} + c$.

2. مع $u(x) = 2x + 1 > 0$: $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}} = \dfrac{2}{2\sqrt{2x+1}} = \dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}$. الحلول: $g(x) = \sqrt{2x+1} + c$.

$g(0) = 3 \iff 1 + c = 3 \iff c = 2$، إذن $g(x) = \sqrt{2x+1} + 2$.

3. $f(x)=\sin 2x+c$، و $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sin\pi+c=c=1$، إذن $f(x)=\sin 2x+1$.
4. $x'(t)=4-2t$، ومنه $x(t)=4t-t^2+c$، و $x(0)=c=1$: $x(t)=-t^2+4t+1$.
$x'(t)=4-2t$ موجبة لما $t<2$ وسالبة لما $t>2$: الموضع أكبر ما يمكن في اللحظة $t=2\,\text{s}$، وهو $x(2)=5\,\text{m}$.

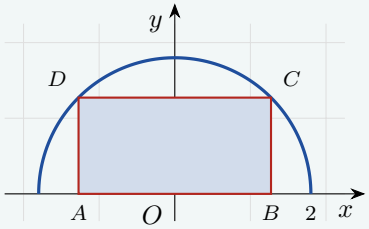
التمرين 17: مسألة استمثال بدالة صمّاء: أكبر مستطيل داخل نصف دائرة

$(\mathcal{C})$ نصف دائرة مركزها O ونصف قطرها 2 (الجزء الواقع فوق محور الفواصل). نرسم مستطيلًا $ABCD$ رأساه A و B على محور الفواصل متناظران بالنسبة إلى O، ورأساه C و D على $(\mathcal{C})$. نضع $OB=x$.

1. عيّن مجال x، وبيّن أن مساحة المستطيل هي $S(x)=2x\sqrt{4-x^2}$.
2. بيّن أن $S'(x)=\dfrac{4\left(2-x^2\right)}{\sqrt{4-x^2}}$ على $]0;2[$.
3. استنتج أبعاد المستطيل الذي مساحته أكبر ما يمكن، وما هي هذه المساحة؟

حل التمرين 17

1. $B(x;0)$ مع $0<x<2$، و C على نصف الدائرة $x^2+y^2=4$ $(y>0)$، إذن $C\left(x;\sqrt{4-x^2}\right)$.
الطول $AB=2x$ والعرض $BC=\sqrt{4-x^2}$، ومنه $S(x)=2x\sqrt{4-x^2}$.



2. على $]0;2[$: $\left(\sqrt{4-x^2}\right)'=\dfrac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}}=\dfrac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$، ومنه:

$$S'(x)=2\sqrt{4-x^2}+2x\times\frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}=\frac{2\left(4-x^2\right)-2x^2}{\sqrt{4-x^2}}=\frac{4\left(2-x^2\right)}{\sqrt{4-x^2}}$$

3. إشارة $S'(x)$ هي إشارة $\left(\sqrt{2}-x\right)\left(\sqrt{2}+x\right)=2-x^2$، أي إشارة $\sqrt{2}-x$ على $]0;2[$. $S\left(\sqrt{2}\right)=2\sqrt{2}\times\sqrt{2}=4$.

x	0		$\sqrt{2}$		2
$S'(x)$		$+$	0	$-$	
$S(x)$	0	↗	4	↘	0

المساحة أكبر ما يمكن لما $x = \sqrt{2}$: الطول $AB = 2\sqrt{2}$ والعرض $BC = \sqrt{2}$ ، والمساحة العظمى $S_{\max} = 4$ (وحدة مساحة).

التمرين 18: مسألة استمثال بدالة ناطقة: أقل كمية من المعدن لصندوق

نريد صنع صندوق بدون غطاء على شكل متوازي مستطيلات قاعدته مربع ضلعه x وارتفاعه h (بالديسيمتر)، وحجمه $32\,\text{dm}^3$.

1. عبّر عن h بدلالة x، ثم بيّن أن مساحة المعدن المستعمل هي $S(x) = x^2 + \dfrac{128}{x}$ $(x > 0)$.
2. بيّن أن $S'(x) = \dfrac{2(x-4)\left(x^2+4x+16\right)}{x^2}$.
3. عيّن أبعاد الصندوق التي تجعل مساحة المعدن أصغر ما يمكن.

حل التمرين 18

1. الحجم $x^2h = 32$، إذن $h = \dfrac{32}{x^2}$. المساحة: القاعدة x^2 والأوجه الجانبية الأربعة $4xh$:

$$S(x) = x^2 + 4x \times \frac{32}{x^2} = x^2 + \frac{128}{x}$$

2. $S'(x) = 2x - \dfrac{128}{x^2} = \dfrac{2x^3 - 128}{x^2} = \dfrac{2\left(x^3-64\right)}{x^2}$، و $x^3 - 64 = (x-4)\left(x^2+4x+16\right)$، إذن

$$S'(x) = \frac{2(x-4)\left(x^2+4x+16\right)}{x^2} \quad \checkmark$$

3. $x^2 + 4x + 16 > 0$ $(\Delta = -48 < 0)$، فإشارة $S'(x)$ هي إشارة $x - 4$. $S(4) = 16 + 32 = 48$.

x	0		4		$+\infty$
$S'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$S(x)$	‖	$+\infty$ ↘	48	↗ $+\infty$	

المساحة أصغر ما يمكن لما $x = 4\,\text{dm}$ و $h = \dfrac{32}{16} = 2\,\text{dm}$ ، وتساوي $S_{\min} = 48\,\text{dm}^2$.

5. مسائل شاملة

التمرين 19: أكمل الفراغات

أكمل الفراغات الآتية في كل ما يأتي:

1. معادلة المماس لبيان الدالة f عند النقطة $A\left(x_0; f(x_0)\right)$ تعطى بالعبارة: $y = \ldots$
2. إذا كانت $y = 3x+7$ معادلة لمماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 فإن: $f'(1) = \ldots$ و $f(1) = \ldots$
3. الدالة f المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{x}+2}$ قابلة للاشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ حيث: $f'(x) = \ldots$
4. إذا كان $f'(x) > 0$ من أجل كل $x \in D_f$ فإن الدالة f ...
5. إذا كان $f(x) > 0$ من أجل كل $x \in D_f$ فإن المنحنى (C_f) يقع ...
6. إذا كان $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = +\infty$ فإن المستقيم ذو المعادلة ... مقارب لـ (C_f)، ويوازي حامل ...
7. إذا كان $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -3$ فإن المستقيم ذو المعادلة ... مقارب لـ (C_f)، ويوازي حامل ...
8. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = \dfrac{3x^2+4x+3}{x^2+1}$، و (C_g) منحناها البياني في معلم متعامد. لدينا $g(x) + g(-x) = \ldots$ التفسير البياني: ...

حل التمرين 19

1. $y = f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$
2. معادلة المماس عند 1 هي $y = f'(1)(x-1)+f(1) = f'(1)\,x+(f(1)-f'(1))$. بالمطابقة مع $y = 3x+7$: $f'(1) = 3$ و $f(1)-f'(1) = 7$، ومنه $f'(1) = 3$ و $f(1) = 10$ (أو مباشرة: النقطة $(1;f(1))$ تنتمي إلى المماس، فـ $f(1) = 3\times 1+7 = 10$).
3. نستعمل $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v-uv'}{v^2}$ مع $u = 2x$ ، $v = \sqrt{x}+2$ ، $v' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$:

$$f'(x) = \frac{2\left(\sqrt{x}+2\right) - 2x\times\dfrac{1}{2\sqrt{x}}}{\left(\sqrt{x}+2\right)^2} = \frac{2\sqrt{x}+4-\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+2\right)^2} = \frac{\sqrt{x}+4}{\left(\sqrt{x}+2\right)^2}$$

(لأن $\sqrt{x} = \dfrac{x}{\sqrt{x}}$). وبضرب البسط والمقام في $\sqrt{x}$ نجد الشكل المعطى في المجلة:

$$f'(x) = \frac{x+4\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)^2} = \frac{\sqrt{x}+4}{\left(\sqrt{x}+2\right)^2}$$

4. الدالة f متزايدة تماما على كل مجال محتوى في D_f.
5. فوق حامل محور الفواصل.
6. المستقيم ذو المعادلة $x = 2$ مقارب لـ (C_f) (مقارب عمودي)، ويوازي حامل محور التراتيب.
7. المستقيم ذو المعادلة $y = -3$ مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$ (مقارب أفقي)، ويوازي حامل محور الفواصل.

8. $g(-x) = \dfrac{3x^2-4x+3}{x^2+1}$، ومنه:

$$g(x)+g(-x) = \frac{3x^2+4x+3+3x^2-4x+3}{x^2+1} = \frac{6x^2+6}{x^2+1} = \frac{6\left(x^2+1\right)}{x^2+1} = 6$$

التفسير البياني: $g(2\times 0-x)+g(x) = 2\times 3$، فالنقطة $A(0;3)$ مركز تناظر لـ (C_g).

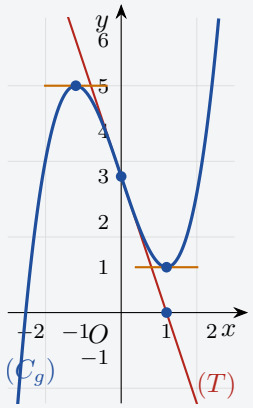
ملاحظة (تصحيح)

في السؤال 4: النتيجة «f متزايدة تماما على D_f» صحيحة فقط إذا كانت D_f مجالا. مثال مضاد: $f(x) = -\dfrac{1}{x}$ تحقق $f'(x) = \dfrac{1}{x^2} > 0$ على $\mathbb{R}^*$، لكن $f(-1) = 1 > f(1) = -1$. لذا نقول: متزايدة تماما على كل مجال من D_f.

في السؤال 7: في حل المجلة كُتبت معادلة المقارب $y = 3$، والصحيح $y = -3$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -3$.

التمرين 20: قراءة بيانية ثم تعيين عبارة الدالة

a و b عددان حقيقيان. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3+ax+b$، وليكن (C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ كما في الشكل المقابل، حيث (T) مماس لـ (C_g) عند النقطة ذات الفاصلة 0، و (C_g) يقبل مماسين أفقيين عند النقطتين $(-1;5)$ و $(1;1)$.



I) بقراءة بيانية:

1. أحسب: $g(0)$ ، $g(1)$ ، $g(-1)$ ، $g'(-1)$ ، $g'(0)$.
2. أحسب $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x)-1}{x-1}$.
3. أحسب $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{g(x)-5}{x+1}$.
4. عيّن إشارة $g'(x)$.
5. شكّل جدول تغيرات الدالة g.
6. عيّن معادلة المستقيم (T).

7. عيّن $g''(0)$ مع التبرير.
8. عيّن وضعية (C_g) بالنسبة إلى (T).
9. مما سبق أوجد العددين الحقيقيين a و b.

حل التمرين 20

1. من البيان: $g(0)=3$ ، $g(1)=1$ ، $g(-1)=5$. العدد المشتق $g'(x_0)$ بيانيا هو معامل توجيه المماس عند النقطة ذات الفاصلة x_0: المماس عند -1 أفقي، فـ $g'(-1)=0$ ؛ والمماس (T) عند 0 يشمل $(0;3)$ و $(1;0)$، فمعامل توجيهه $\frac{0-3}{1-0}=-3$، أي $g'(0)=-3$.
2. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{g(x)-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1}=g'(1)=0$ (المماس عند $(1;1)$ أفقي).
3. $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{g(x)-5}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{g(x)-g(-1)}{x-(-1)}=g'(-1)=0$.
4. g متزايدة على $[-1;+\infty[$ وعلى $]-\infty;-1]$ ومتناقصة على $[-1;1]$ (من البيان):

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

5. من البيان $\lim\limits_{x\to -\infty}g(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to +\infty}g(x)=+\infty$:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	5	↘	1	↗	$+\infty$

6. $(T):\ y=g'(0)(x-0)+g(0)$، أي $(T):\ y=-3x+3$
7. $g''(0)=0$. التبرير: المماس (T) يخترق المنحنى (C_g) عند النقطة $(0;3)$ (المنحنى تحته من جهة وفوقه من الجهة الأخرى)، فالنقطة $(0;3)$ نقطة انعطاف لـ (C_g)، ومنه g'' تعدم عندها مغيّرة إشارتها.
8. من البيان (ويتأكد بعد إيجاد a و b: $g(x)-(-3x+3)=x^3$):

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g(x)-(-3x+3)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_g) تحت (T)	(C_g) يقطع (T) في النقطة $A(0;3)$		(C_g) فوق (T)

(C_g) يقطع (T) في النقطة $(0;3)$.

9. $g(0)=b$ و $g(0)=3$، ومنه $b=3$. و $g(1)=1+a+b=1$، ومنه $a=-b=-3$. إذن $a=-3,\ b=3$ و $g(x)=x^3-3x+3$

تحقق: $g'(x)=3x^2-3$، $g'(-1)=0$ ، $g'(0)=-3$ ، $g(-1)=-1+3+3=5$ ✓

ملاحظة

في نص المجلة كُتب في السؤال 1 «$g0$)» (خطأ مطبعي) والمقصود $g'(0)$ كما في حلها.

التمرين 21: دالة ناطقة: مقارب مائل، مناقشة بيانية والدالتان $|f|$ و $f\left(\frac{1}{x}\right)$

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{x^3-2x^2}{(x-1)^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to1} f(x)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

2.

(أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f(x)=x-\dfrac{x}{(x-1)^2}$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(جـ) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ فإن: $f'(x)=\dfrac{x\left(x^2-3x+4\right)}{(x-1)^3}$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f على مجالي مجموعة تعريفها، ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. عيّن إحداثيي النقطة A من (C_f) التي يكون فيها المماس (T) موازيا للمستقيم (Δ)، ثم اكتب معادلة للمماس (T).

5. أحسب إحداثيات نقطتي تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.

6. أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).

7. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x)=x+m$.

8. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي: $h(x)=\dfrac{|x^3-2x^2|}{(x-1)^2}$، و (C_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق.

اشرح كيفية إنشاء المنحنى (C_h) اعتمادا على المنحنى (C_f) ثم أنشئه.

9. لتكن k الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;0[\cup]0;1[\cup]1;+\infty[$ كما يلي: $k(x)=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$. ادرس تغيرات الدالة k

ثم شكّل جدول تغيراتها (لا يطلب حساب $k(x)$ بدلالة x).

حل التمرين 21

1.

(أ) نهاية دالة ناطقة عند $\pm\infty$ هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة ($(x-1)^2 = x^2-2x+1$):

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x\to-\infty} x = -\infty$$

(ب) لما $x \to 1$: البسط يؤول إلى $1-2 = -1 < 0$، والمقام $(x-1)^2 \to 0^+$ (موجب من الجهتين). ومنه $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = \dfrac{-1}{0^+} = -\infty$ **التفسير الهندسي:** المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f).

2.

(أ) من أجل كل $x \neq 1$:

$$x - \frac{x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-1)^2 - x}{(x-1)^2} = \frac{x\left[(x-1)^2-1\right]}{(x-1)^2} = \frac{x\left(x^2-2x\right)}{(x-1)^2} = \frac{x^3-2x^2}{(x-1)^2} = f(x) \quad \checkmark$$

(ب) $f(x) - x = -\dfrac{x}{(x-1)^2}$، و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{x}{(x-1)^2}\right) = \lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{x}{x^2}\right) = \lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{1}{x}\right) = 0$. إذن المستقيم $(\Delta): y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ و $+\infty$.

(ج) إشارة $f(x)-x = \dfrac{-x}{(x-1)^2}$ هي إشارة $-x$ (لأن $(x-1)^2 > 0$):

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f(x)-x$		$+$	0	$-$	$\|$	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $O(0;0)$		(C_f) تحت (Δ)	

(C_f) يقطع (Δ) في المبدأ $O(0;0)$.

3.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{1\}$ (دالة ناطقة). مع $u = x^3-2x^2$ و $v = (x-1)^2$: $u' = 3x^2-4x$ و $v' = 2(x-1)$:

$$f'(x) = \frac{(3x^2-4x)(x-1)^2 - 2(x-1)(x^3-2x^2)}{(x-1)^4} = \frac{(3x^2-4x)(x-1) - 2(x^3-2x^2)}{(x-1)^3}$$

البسط: $x(x^2-3x+4) = x^3-3x^2+4x$. إذن $3x^3-3x^2-4x^2+4x-2x^3+4x^2$

$$f'(x) = \frac{x(x^2-3x+4)}{(x-1)^3}$$

(ب) مميزه: x^2-3x+4: $\Delta = 9-16 = -7 < 0$، فهو موجب تماما. إشارة $f'(x)$ من إشارة x و $(x-1)^3$:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
x^2-3x+4		$+$		$+$		$+$	
$(x-1)^3$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

f متزايدة تماما على $]-\infty;0]$ وعلى $]1;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[0;1[$. $f(0)=0$.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

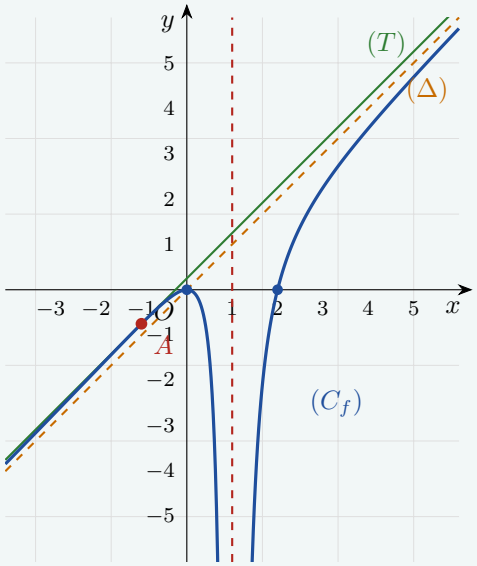
4. المماس يوازي (Δ) (معامل توجيهه 1) معناه $f'(x)=1$:

$$\frac{x\left(x^2-3x+4\right)}{(x-1)^3}=1 \iff x^3-3x^2+4x=x^3-3x^2+3x-1 \iff x=-1$$

$f(-1)=\dfrac{-1-2}{4}=-\dfrac{3}{4}$، إذن $A\left(-1;-\dfrac{3}{4}\right)$، و $(T):\ y=1(x+1)-\dfrac{3}{4}$ أي $(T):\ y=x+\dfrac{1}{4}$

5. $x=0 \iff x^2(x-2)=0 \iff x^3-2x^2=0 \iff f(x)=0$ أو $x=2$ (وكلاهما $\neq 1$). إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين $O(0;0)$ و $B(2;0)$

6. الإنشاء:



7. حلول المعادلة $f(x)=x+m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(d_m):\ y=x+m$ الموازي لـ (Δ).
(جبريا: $\dfrac{-x}{(x-1)^2}=m \iff f(x)=x+m$.) المستقيم (d_m) يمر بالمبدأ O لما $m=0$، ويطابق (T) لما $m=\frac{1}{4}$:

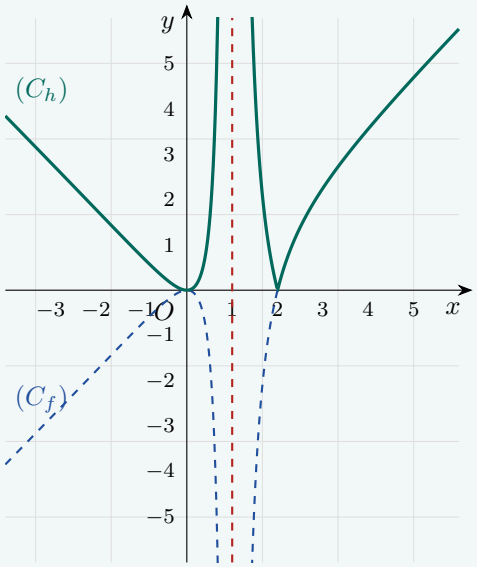
- $m \in \left]\frac{1}{4}; +\infty\right[$: **لا حلول**.
- $m = \frac{1}{4}$: **حل وحيد سالب** ($x = -1$، نقطة التماس A).
- $m \in \left]0; \frac{1}{4}\right[$: **حلان سالبان**.
- $m = 0$: **حل وحيد معدوم** ($x = 0$).
- $m \in]-\infty; 0[$: **حلان موجبان** (أحدهما في $]0; 1[$ والآخر في $]1; +\infty[$).

8. $h(x) = \frac{|x^3 - 2x^2|}{(x-1)^2} = \left|\frac{x^3 - 2x^2}{(x-1)^2}\right| = |f(x)|$ لأن $(x-1)^2 > 0$. ومنه:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & ; \ f(x) \geq 0 \\ -f(x) & ; \ f(x) \leq 0 \end{cases}$$

من السؤال 5 وإشارة $x^2(x-2)$: $f(x) \geq 0$ على $[2; +\infty[$ وعند $x = 0$، و $f(x) < 0$ على $]-\infty; 0[\cup]0; 1[\cup]1; 2[$.

- على $[2; +\infty[$ (وعند O): (C_h) ينطبق على (C_f).
- على $]-\infty; 2[$ ما عدا 1: (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لحامل محور الفواصل.



ملاحظة (تصحيح)

في حل المجلة كُتب: «على المجال $]0; 1[\cup]1; +\infty[$: (C_h) منطبق على (C_f)، وعلى $]-\infty; 0[$: نظيره». هذا غير صحيح: $f(x) = \frac{x^2(x-2)}{(x-1)^2}$ سالبة على $]0; 1[\cup]1; 2[$ أيضا (مثلا $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2} < 0$)، فالانطباق يكون على $[2; +\infty[$ فقط، والتناظر على $]-\infty; 2[-\{1\}$ (والرسم في المجلة يوافق هذا التصحيح).

9. $k(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$: نضع $u(x) = \frac{1}{x}$، فـ u قابلة للاشتقاق على مجموعة التعريف و $u(x) \neq 1$ و $u(x) \neq 0$. ومنه $k = f \circ u$ قابلة للاشتقاق و:

$$k'(x) = u'(x) \times f'(u(x)) = -\frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right)$$

إشارة $k'(x)$ عكس إشارة $f'\left(\frac{1}{x}\right)$:

- $x<0$: $\frac{1}{x}<0$ فـ $f'\left(\frac{1}{x}\right)>0$ ومنه $k'(x)<0$.
- $0<x<1$: $\frac{1}{x}>1$ فـ $f'\left(\frac{1}{x}\right)>0$ ومنه $k'(x)<0$.
- $x>1$: $0<\frac{1}{x}<1$ فـ $f'\left(\frac{1}{x}\right)<0$ ومنه $k'(x)>0$.

النهايات (نهاية دالة مركبة): $x\to-\infty$: $\frac{1}{x}\to0^-$ و $f\to f(0)=0$؛ $x\to0^-$: $\frac{1}{x}\to-\infty$ فـ $k\to-\infty$؛
$x\to0^+$: $\frac{1}{x}\to+\infty$ فـ $k\to+\infty$؛ $x\to1^\pm$: $\frac{1}{x}\to1$ فـ $k\to-\infty$؛ $x\to+\infty$: $\frac{1}{x}\to0^+$ فـ $k\to0$.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$k'(x)$	$-$		$-$		$+$		
$k(x)$	0	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	$-\infty$	$\nearrow$	0
		$-\infty$		$-\infty$			

k متناقصة تماما على $]0;-\infty[$ وعلى $]1;0[$، ومتزايدة تماما على $]+\infty;1[$.

التمرين 22: دالة مساعدة كثير حدود ودالة ناطقة، الدالة $f(-|x|)$

I- نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3+\alpha x^2+\beta x+\gamma$ و (C_g) تمثيلها البياني.

1. عيّن الأعداد الحقيقية α ، β و γ إذا علمت أن (C_g) يشمل النقطة $A(0;-5)$ ويقبل مماسا عند النقطة $B(-1;-4)$ موازيا للمستقيم ذي المعادلة $y=-2x+1$.

2. نضع فيما يلي: $g(x)=x^3+3x^2+x-5$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) احسب $g(1)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3+3x^2+5x+5}{(x+1)^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها. إذا علمت أن الدالة f تكتب من الشكل: $f(x)=ax+b+\dfrac{cx+d}{(x+1)^2}$ حيث a ، b ، c و d أعداد حقيقية:

(أ) عيّن كلا من a ، b ، c و d.

(ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته.

(جـ) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ).

2. بيّن أنه من أجل كل $x\neq-1$ فإن: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$.

3. استنتج تغيرات الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ)، يطلب تعيين معادلته.
5. أنشئ كلا من (Δ) و (T) و (C_f). (خذ $f(-1{,}8) \approx 0$)
6. عيّن بيانيا قيم العدد الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $(1-m)(x+1)^2+2x+4=0$ حلين مختلفين في الإشارة.

III- نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـ: $h(x)=f(-|x|)$.

1. ادرس شفعية الدالة h.
2. اشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) التمثيل البياني للدالة h انطلاقا من (C_f)، ثم أنشئه.

حل التمرين 22

I-

1. الشروط: $A \in (C_g)$ أي $g(0)=-5$؛ $B \in (C_g)$ أي $g(-1)=-4$؛ المماس عند B يوازي $y=-2x+1$ أي $g'(-1)=-2$.

- $g(0)=\gamma=-5$.
- $g(-1)=-1+\alpha-\beta-5=-4$ ومنه $\alpha-\beta=2 \quad \ldots(1)$.
- $g'(x)=3x^2+2\alpha x+\beta$، و $g'(-1)=3-2\alpha+\beta=-2$ ومنه $-2\alpha+\beta=-5 \quad \ldots(2)$.

بجمع (1) و (2): $-\alpha=-3$ أي $\alpha=3$، ثم من (1): $\beta=\alpha-2=1$. إذن $\alpha=3,\ \beta=1,\ \gamma=-5$

2.

(أ) النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} x^3=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

$g'(x)=3x^2+6x+1$، مميزه $\Delta=36-12=24$، جذراه: $x_1=\dfrac{-6+2\sqrt{6}}{6}=-1+\dfrac{\sqrt{6}}{3}\approx -0{,}18$ و $x_2=-1-\dfrac{\sqrt{6}}{3}\approx -1{,}82$.

x	$-\infty$		x_2		x_1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$g(x_2)$	↘	$g(x_1)$	↗	$+\infty$

حيث $g(x_2)\approx -2{,}91$ و $g(x_1)\approx -5{,}09$.

ملاحظة

في حل المجلة تبادلت القيمتان التقريبيتان: كُتب $g(x_1)\approx -2{,}91$ و $g(x_2)\approx -5{,}09$، والصحيح $g(x_2)\approx -2{,}91$ (قيمة عظمى محلية) و $g(x_1)\approx -5{,}09$ (قيمة صغرى محلية)، لأن القيمة العظمى أكبر من الصغرى.

(ب) $g(1)=1+3+1-5=0$. إذن 1 جذر لـ g، ونكتب $g(x)=(x-1)(x^2+ax+b)$، بالنشر والمطابقة (أو القسمة الإقليدية) نجد:

$$g(x)=(x-1)\left(x^2+4x+5\right)$$

x^2+4x+5: مميزه $16-20=-4<0$، فهو موجب تماما. إشارة $g(x)$ هي إشارة $x-1$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

(نتحقق أيضا من الجدول: القيمة العظمى المحلية $g(x_2)\approx -2{,}91<0$، فـ $g<0$ على $]-\infty;x_1]$ وعلى $[x_1;+\infty[$، تنعدم مرة واحدة عند 1.)

II-

1. عند $\pm\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^3}{x^2}=\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

عند -1: البسط يؤول إلى $-1+3-5+5=2>0$ والمقام $(x+1)^2\to 0^+$ من الجهتين: $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)=+\infty$. المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(أ) نوحّد المقامات:

$$ax+b+\frac{cx+d}{(x+1)^2}=\frac{(ax+b)(x^2+2x+1)+cx+d}{(x+1)^2}$$
$$=\frac{ax^3+(2a+b)x^2+(a+2b+c)x+(b+d)}{(x+1)^2}$$

بالمطابقة مع x^3+3x^2+5x+5:

$$\begin{cases} a=1\\ 2a+b=3\\ a+2b+c=5\\ b+d=5\end{cases}$$ ومنه $a=1,\ b=1,\ c=2,\ d=4$

أي $f(x)=x+1+\dfrac{2x+4}{(x+1)^2}$.

(ب) $f(x)-(x+1)=\dfrac{2x+4}{(x+1)^2}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2}{x}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2x}{x^2}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2x+4}{(x+1)^2}=0$. إذن

$(\Delta):\ y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $\pm\infty$.

(جـ) إشارة $f(x)-(x+1)$ هي إشارة $2x+4$ (لأن $(x+1)^2>0$)، وتنعدم عند -2:

x	$-\infty$		-2		-1		$+\infty$
$f(x)-(x+1)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(-2;-1)$	(C_f) فوق (Δ)	‖	(C_f) فوق (Δ)	

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-2;-1)$.

2. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{-1\}$:

$$f'(x)=\frac{(3x^2+6x+5)(x+1)^2-2(x+1)(x^3+3x^2+5x+5)}{(x+1)^4}$$
$$=\frac{(3x^2+6x+5)(x+1)-2(x^3+3x^2+5x+5)}{(x+1)^3}$$

البسط: $g(x)=x^3+3x^2+x-5$ إذن $3x^3+9x^2+11x+5-2x^3-6x^2-10x-10=x^3+3x^2+x-5$. $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$

ملاحظة (تصحيح)

في نص المجلة كُتب $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$، والصحيح $\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$ كما في حلها وكما يبيّن الحساب أعلاه.

3. إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ و $(x+1)^3$:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x+1)^3$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$	$+\infty$ ↘		$\frac{7}{2}$ ↗		$+\infty$

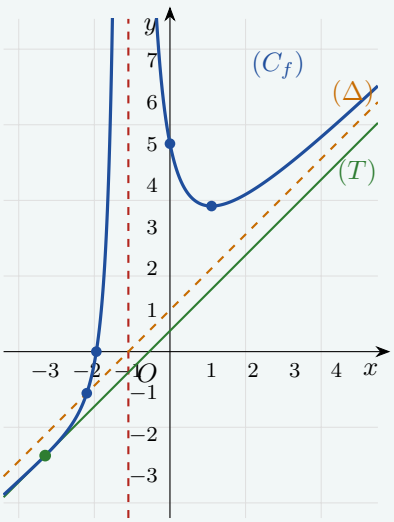
f متزايدة تماما على $]-\infty;-1[$ وعلى $]1;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $]-1;1]$ و $[$. $f(1)=\dfrac{1+3+5+5}{4}=\dfrac{7}{2}$

4. نبحث عن $a\neq -1$ حيث $f'(a)=1$ (معامل توجيه (Δ)):

$$\frac{g(a)}{(a+1)^3}=1 \iff a^3+3a^2+a-5=a^3+3a^2+3a+1 \iff -2a=6 \iff a=-3$$

$f(-3)=\dfrac{-27+27-15+5}{4}=-\dfrac{5}{2}$، ومنه $(T):\ y=1(x+3)-\dfrac{5}{2}$ أي $(T):\ y=x+\dfrac{1}{2}$

5.



ملاحظة (تصحيح)

في نص المجلة أعطي «$f'(-1{,}8) = 0$»، وهذا خطأ: $f'(-1{,}8) = \dfrac{g(-1{,}8)}{(-0{,}8)^3} \approx 5{,}69$. المقصود أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل قرب $x = -1{,}8$: فعلا $f(-1{,}8) \approx -0{,}17$، والحل الوحيد للمعادلة $f(x) = 0$ هو $x_0 \approx -1{,}77$.

6. بما أن $x = -1$ ليس حلا (يعطي $2 = 0$)، نقسم على $(x+1)^2 \neq 0$:

$$(1-m)(x+1)^2 + 2x + 4 = 0 \iff \frac{2x+4}{(x+1)^2} = m - 1$$
$$\iff x + 1 + \frac{2x+4}{(x+1)^2} = x + m \iff f(x) = x + m$$

الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (d_m) : $y = x + m$ الموازي لـ (Δ). لدينا $(d_1) = (\Delta)$ ، $(d_{1/2}) = (T)$ ، و (d_5) يشمل النقطة $(0;5)$ من (C_f).

- لما $1 < m < 5$: (d_m) يقطع الفرع الأيسر $(x < -1)$ مرة واحدة، ويقطع الفرع الأيمن مرة واحدة في نقطة فاصلتها موجبة: حلان مختلفان في الإشارة.
- لما $m \geq 5$: نقطتا التقاطع فاصلتاهما ≤ 0؛ ولما $\frac{1}{2} < m < 1$: نقطتان على الفرع الأيسر (سالبتان)؛ ولما $m = 1$ حل وحيد $x = -2$؛ ولما $m \leq \frac{1}{2}$: حل وحيد $(m = \frac{1}{2})$ أو لا حلول.

إذن تقبل المعادلة حلين مختلفين في الإشارة لما $m \in]1;5[$

III-

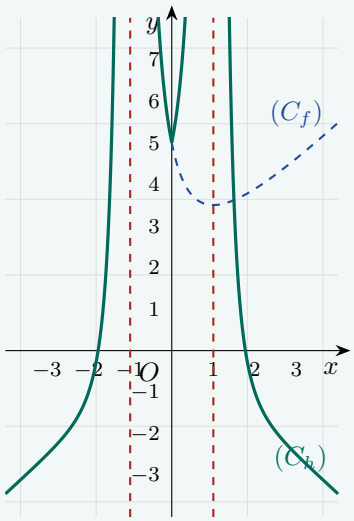
1. $D_h = \mathbb{R} - \{-1;1\}$ متناظرة بالنسبة إلى 0، ومن أجل كل $x \in D_h$: $h(-x) = f(-|-x|) = f(-|x|) = h(x)$. إذن h دالة زوجية، و (C_h) متناظر بالنسبة لحامل محور التراتيب.

2.

$$h(x) = f(-|x|) = \begin{cases} f(x) & ; \ x \in]-\infty;-1[\cup]-1;0] \\ f(-x) & ; \ x \in [0;1[\cup]1;+\infty[\end{cases}$$

- على $]-\infty;-1[\cup]-1;0]$: (C_h) ينطبق على (C_f).

• على $]-\infty;+\infty[\setminus]0;1[$: (C_h) نظير الجزء السابق بالنسبة لحامل محور التراتيب (لأن h زوجية).



التمرين 23: دالة ناطقة بوسيطين: مركز تناظر ومناقشتان بيانيتان

I- f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{\alpha x^2+\beta x+1}{1-x}$ حيث α و β عددان حقيقيان، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$. عيّن α و β حيث يقبل (C_f) قيمة حدية عند 0 والنقطة $A(2;-3)$ تنتمي إليه.

II- نضع فيما يلي: $\alpha=1$ و $\beta=-1$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$، ثم فسّر النتيجتين هندسيا.

2. احسب: $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$.

3.

(أ) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{1-x}$.

(ب) استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $\pm\infty$ يطلب تعيين معادلة له.

(جـ) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4.

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}-\{1\}$ لدينا: $f'(x)=\dfrac{x(2-x)}{(1-x)^2}$.

(ب) ادرس تغيرات الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

5.

(أ) عيّن إحداثيي ω نقطة تقاطع المستقيم (Δ) مع المستقيم المقارب العمودي ذي المعادلة $x=1$.

(ب) بيّن أن النقطة ω هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).

(جـ) أثبت أنه لا يوجد أي مماس للمنحنى (C_f) يشمل النقطة ω.

6. ارسم كلا من (Δ) و (C_f).

7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين: $(E)\ \ldots\ \frac{1}{1-x} = x + m$ و $(E')\ \ldots\ f(x) + x = m$.

III- لتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1;1\}$ بـ: $h(x) = f(|x|)$.

1. ادرس شفعية الدالة h.

2. وضّح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من (C_f)، ثم أنشئه.

حل التمرين 23

I- «(C_f) يقبل قيمة حدية عند 0» معناه $f'(0) = 0$ (المشتقة تنعدم مغيّرة إشارتها). باستعمال $\left(\frac{u}{v}\right)'$ مع $v = 1 - x$ و $v' = -1$:

$$f'(0) = \frac{\beta + 1}{1} \qquad \text{ومنه} \qquad f'(x) = \frac{(2\alpha x + \beta)(1-x) + (\alpha x^2 + \beta x + 1)}{(1-x)^2}$$

$f'(0) = 0$ يعطي $\beta = -1$. و $A(2;-3) \in (C_f)$ أي $f(2) = \frac{4\alpha + 2\beta + 1}{1-2} = -3$، ومع $4\alpha + 2\beta + 1 = 3$:$\beta = -1$:$4\alpha = 4$. إذن $\alpha = 1,\ \beta = -1$ و $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{1 - x}$ (ونتحقق لاحقا أن f' تغيّر إشارتها عند 0).

II-

1. البسط يؤول إلى $1 - 1 + 1 = 1 > 0$:

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty \qquad \lim_{x \to 1^-} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

(لما $x < 1$: $1 - x > 0$، ولما $x > 1$: $1 - x < 0$). **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $x = 1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

2. $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} \frac{x^2}{-x} = \lim_{x \to -\infty} (-x) = +\infty$ و $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} (-x) = -\infty$.

3.

(أ) $\frac{-ax^2 + (a-b)x + b + c}{1-x} = \frac{(ax+b)(1-x) + c}{1-x} = ax + b + \frac{c}{1-x}$. بالمطابقة مع $x^2 - x + 1$:

$$\begin{cases} -a = 1 \\ a - b = -1 \\ b + c = 1 \end{cases} \qquad \text{ومنه} \qquad a = -1,\ b = 0,\ c = 1 \qquad \text{أي} \qquad f(x) = -x + \frac{1}{1-x}$$

(ب) $f(x) - (-x) = \frac{1}{1-x} \xrightarrow[x \to \pm\infty]{} 0$، إذن $(\Delta) : y = -x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

(جـ) إشارة $f(x) - (-x) = \frac{1}{1-x}$ هي إشارة $1 - x$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)+x$	$+$	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) تحت (Δ)	

4.

(أ)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x-1)(1-x)-(-1)\left(x^2-x+1\right)}{(1-x)^2} \\ &= \frac{2x-2x^2-1+x+x^2-x+1}{(1-x)^2} \\ &= \frac{-x^2+2x}{(1-x)^2} \\ &= \frac{x(2-x)}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

(ب) $(1-x)^2>0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $x(2-x)$ (تنعدم عند 0 و 2). $f(0)=1$ و $f(2)=\frac{4-2+1}{-1}=-3$.

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	1	↗ $+\infty$	-3	↘ $-\infty$

f متناقصة تماما على $]-\infty;0]$ وعلى $[2;+\infty[$، ومتزايدة تماما على $[0;1[$ وعلى $]1;2]$.

5.

(أ) بتعويض $x=1$ في $y=-x$: $y=-1$، إذن $\omega(1;-1)$

(ب) من أجل كل $x\in\mathbb{R}-\{1\}$: $x\neq 1$ يكافئ $2-x\neq 1$، أي $(2-x)\in D_f$. و:

$$f(2-x)+f(x)=-(2-x)+\frac{1}{1-(2-x)}-x+\frac{1}{1-x}=-2+\frac{1}{x-1}+\frac{1}{1-x}=-2=2\times(-1)$$

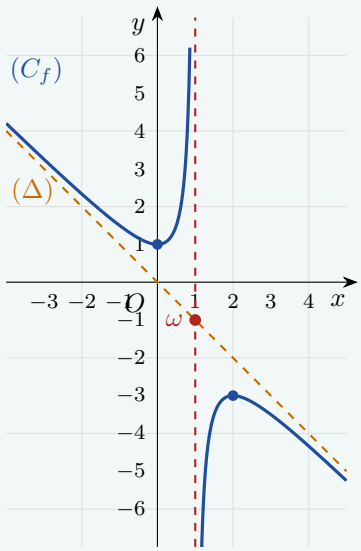
إذن النقطة $\omega(1;-1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

(جـ) نفرض وجود مماس عند نقطة فاصلتها $a\neq 1$ يشمل ω: $f'(a)(1-a)+f(a)=-1$.

$$f'(a)(1-a)+f(a)=\frac{a(2-a)}{1-a}+\frac{a^2-a+1}{1-a}=\frac{2a-a^2+a^2-a+1}{1-a}=\frac{a+1}{1-a}$$

فالشرط يصبح $\frac{a+1}{1-a}=-1$ أي $a+1=a-1$ أي $1=-1$: تناقض. إذن لا يوجد أي مماس لـ (C_f) يشمل ω.

6.



7. **المعادلة** (E): $f(x)=m \iff -x+\frac{1}{1-x}=m \iff \frac{1}{1-x}=x+m$. الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m$:

- $m\in]-\infty;-3[$: حلان موجبان تماما (في $]1;2[$ و $]2;+\infty[$).
- $m=-3$: حل مضاعف موجب $x=2$.
- $m\in]-3;1[$: لا حلول.
- $m=1$: حل مضاعف معدوم $x=0$.
- $m\in]1;+\infty[$: حلان، أحدهما سالب تماما والآخر في $]0;1[$ (موجب تماما).

المعادلة (E'): $f(x)=-x+m \iff f(x)+x=m$. الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=-x+m$ الموازي لـ (Δ). وبما أن $f(x)+x=\frac{1}{1-x}$، فإن (E') تكافئ $\frac{1}{1-x}=m$:

- $m=0$: لا حلول (المستقيم هو (Δ) نفسه).
- $m\neq 0$: حل وحيد $x=1-\frac{1}{m}$ (المستقيم يقطع أحد الفرعين مرة واحدة)، وإشارته:
  - $m\in]-\infty;0[$: $x>1$ (حل موجب تماما).
  - $m\in]0;1[$: $x<0$ (حل سالب تماما).
  - $m=1$: $x=0$ (حل معدوم).
  - $m\in]1;+\infty[$: $0<x<1$ (حل موجب تماما).

ملاحظة (تصحيح)

- في نص المجلة كُتب في السؤال 2 «$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$»، والمقصود $-\infty$ و $+\infty$ (حلها يحسب النهايتين). وكُتب «$x \in \mathbb{R}-1$» والصحيح $x \in \mathbb{R}-\{1\}$.
- في مناقشة (E') كتبت المجلة أن المعادلة تقبل «حلا مضاعفا» لما $m=-1$ ولما $m=1$. هذا غير صحيح: $f(x)+x=\dfrac{1}{1-x}$، فالمعادلة $\dfrac{1}{1-x}=m$ لها حل بسيط واحد $x=1-\frac{1}{m}$ لكل $m\neq 0$ ($x=2$ لما $m=-1$، و $x=0$ لما $m=1$)، والمستقيم $y=-x+m$ ليس مماسا لـ (C_f) لأن $f'(x)=-1$ مستحيلة (تعطي $-x^2+2x=-(1-x)^2$ أي $-1=0$).

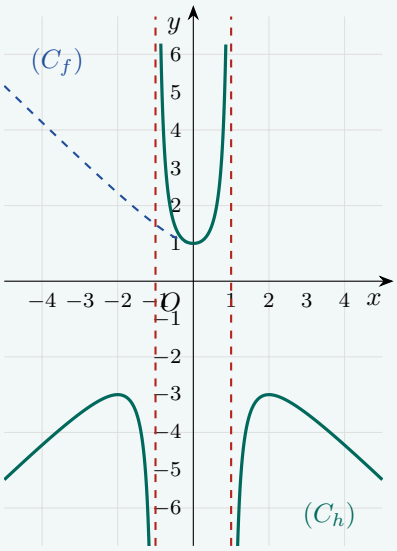
III-

1. $D_h=\mathbb{R}-\{-1;1\}$ متناظرة بالنسبة إلى 0، و $h(-x)=f(|-x|)=f(|x|)=h(x)$: h زوجية.

2.

$$h(x)=f(|x|)=\begin{cases} f(x) & ;\ x\in[0;1[\cup]1;+\infty[\\ f(-x) & ;\ x\in]-\infty;-1[\cup]-1;0] \end{cases}$$

من أجل $x\geq 0$: (C_h) ينطبق على (C_f)، ونكمل بالتناظر بالنسبة لحامل محور التراتيب (لأن h زوجية).



التمرين 24: دراسة شاملة لدالة صماء ومناقشة بيانية

f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-2\sqrt{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. ادرس قابلية اشتقاق f على يمين -1 وفسّر النتيجة هندسيا.
3. بيّن أنه من أجل كل $x>-1$: $f'(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}}$، ثم ادرس تغيرات f وشكّل جدول تغيراتها.
4. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات.
5. اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 3.
6. أنشئ (T) و (C_f).
7. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $f(x)=m$.

حل التمرين 24

1. شكل غير معين $\infty-\infty$. من أجل $x>0$ نخرج x عاملا مشتركا:

$$f(x)=x\left(1-\frac{2\sqrt{x+1}}{x}\right)=x\left(1-2\sqrt{\frac{x+1}{x^2}}\right)=x\left(1-2\sqrt{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}\right)$$

الجذر يؤول إلى 0 فالقوس يؤول إلى 1، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

2. $f(-1)=-1$. من أجل $x>-1$:

$$\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\frac{x+1-2\sqrt{x+1}}{x+1}=1-\frac{2\sqrt{x+1}}{x+1}=1-\frac{2}{\sqrt{x+1}}$$

لما $x\to-1^+$: $\sqrt{x+1}\to0^+$ فـ $\dfrac{2}{\sqrt{x+1}}\to+\infty$، والنهاية $-\infty$. إذن f غير قابلة للاشتقاق على يمين -1، و (C_f) يقبل عند النقطة $(-1;-1)$ نصف مماس عمودي (موجه نحو الأسفل).

3. $\left(\sqrt{x+1}\right)'=\dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}$، ومنه:

$$f'(x)=1-\frac{2}{2\sqrt{x+1}}=1-\frac{1}{\sqrt{x+1}}=\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}}$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $\sqrt{x+1}-1$: $x>0 \iff x+1>1 \iff \sqrt{x+1}>1$. $f(0)=0-2=-2$.

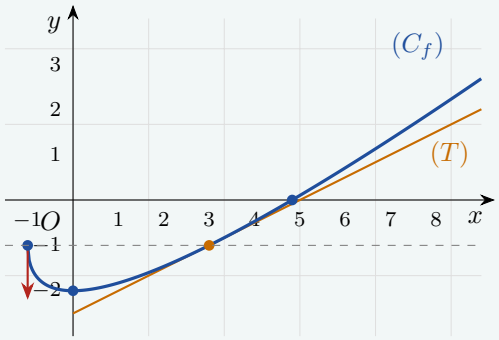
x	-1		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-1	↘	-2	↗	$+\infty$

f متناقصة تماما على $[-1;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$؛ $f(0)=-2$ قيمة حدية صغرى.

4. مع محور التراتيب: $f(0)=-2$، النقطة $(0;-2)$. **مع محور الفواصل:** $f(x)=0 \iff x=2\sqrt{x+1}$، وهذا يتطلب $x\geq 0$؛ وبتربيع الطرفين: $x^2=4x+4$ أي $x^2-4x-4=0$، $\Delta=32$، الحلان $2+2\sqrt{2}$ و $2-2\sqrt{2}<0$ (مرفوض). إذن النقطة $\left(2+2\sqrt{2};0\right)$ أي $x\approx 4{,}83$.

5. $f(3)=3-2\times 2=-1$ و $f'(3)=\dfrac{2-1}{2}=\dfrac{1}{2}$. ومنه $(T):\ y=\dfrac{1}{2}(x-3)-1$ أي $(T):\ y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{5}{2}$

6.



7. حلول $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=m$ (المستقيم $y=-1$ مرسوم بخط متقطع: يقطع (C_f) في $(-1;-1)$ و $(3;-1)$):

- $m<-2$: لا حلول.
- $m=-2$: حل وحيد $x=0$.
- $-2<m\leq -1$: حلان (أحدهما في $[-1;0[$ والآخر في $]0;3]$).
- $m>-1$: حل وحيد (في $]3;+\infty[$).

6. تمارين للتعمق – شعبة رياضيات

التمرين 25: عائلة دوال f_m: نقطة ثابتة، تمديد بالاستمرار ومقاربات – شعبة رياضيات

m وسيط حقيقي. نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f_m(x)=\dfrac{x^2+mx+1}{x+1}$، و (C_m) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة I يطلب تعيينها.

2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c (بدلالة m) بحيث: $f_m(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+1}$.

3.

(أ) في حالة $m=2$: بسّط $f_2(x)$، وبيّن أن f_2 تقبل تمديدا بالاستمرار عند -1 يطلب تعريفه. ما طبيعة (C_2)؟

(ب) في حالة $m\neq 2$: احسب $\lim\limits_{x\to -1^-} f_m(x)$ و $\lim\limits_{x\to -1^+} f_m(x)$ حسب قيم m.

4. من أجل $m\neq 2$: بيّن أن (C_m) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ_m)، وأن نقطة تقاطع المقاربين Ω_m مركز تناظر لـ (C_m). ما هي مجموعة النقط Ω_m لما يتغير m؟

5. احسب $f'_m(x)$، ثم عيّن حسب قيم m $(m\neq 2)$ عدد القيم الحدية المحلية للدالة f_m.

حل التمرين 25

1. $f_m(x)=\dfrac{x^2+1}{x+1}+m\dfrac{x}{x+1}$. تكون $f_m(x)$ مستقلة عن m إذا وفقط إذا كان $\dfrac{x}{x+1}=0$ أي $x=0$؛ و $f_m(0)=1$ مهما كان m. إذن جميع المنحنيات (C_m) تشمل النقطة $I(0;1)$

2. $(ax+b)(x+1)+c=ax^2+(a+b)x+(b+c)$. بالمطابقة مع x^2+mx+1: $a=1$ ، $a+b=m$ ، $b+c=1$، ومنه:

$$f_m(x)=x+m-1+\frac{2-m}{x+1} \quad \text{أي} \quad a=1,\quad b=m-1,\quad c=2-m$$

3.

(أ) لما $m=2$: $c=0$ و $f_2(x)=x+1$ من أجل كل $x\neq -1$ (أو: $x^2+2x+1=(x+1)^2$). $\lim\limits_{x\to -1} f_2(x)=0$ (نهاية منتهية)، فـ f_2 تقبل تمديدا بالاستمرار عند -1 هو الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x)=f_2(x)\ \ (x\neq -1),\qquad g(-1)=0 \quad \text{أي} \quad g(x)=x+1 \text{ على } \mathbb{R}$$

(C_2) هو المستقيم $y=x+1$ محروما من النقطة $(-1;0)$.

(ب) لما $m\neq 2$: البسط $x^2+mx+1\to 2-m\neq 0$ و $x+1\to 0^{\pm}$:

- إذا كان $m<2$ $(2-m>0)$: $\lim\limits_{x\to -1^-} f_m(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to -1^+} f_m(x)=+\infty$.
- إذا كان $m>2$ $(2-m<0)$: $\lim\limits_{x\to -1^-} f_m(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to -1^+} f_m(x)=-\infty$.

في الحالتين: المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_m).

4. $f_m(x)-(x+m-1)=\dfrac{2-m}{x+1}\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}0$ المستقيم: $(\Delta_m):\ y=x+m-1$ مقارب مائل. نقطة تقاطعه مع $x=-1$: $y=-1+m-1=m-2$، أي $\Omega_m(-1;m-2)$.

من أجل $x\neq -1$: $(-2-x)\neq -1$ و

$$f_m(-2-x)+f_m(x)=(-2-x+m-1)+\frac{2-m}{-1-x}+(x+m-1)+\frac{2-m}{x+1}=2m-4=2(m-2)$$

إذن $\Omega_m(-1;m-2)$ مركز تناظر لـ (C_m). ولما يتغير m في $\mathbb{R}-\{2\}$ تبقى الفاصلة -1 وتأخذ الترتيبة كل القيم غير المعدومة: مجموعة النقط Ω_m هي المستقيم $x=-1$ محروما من النقطة $(-1;0)$.

5. $f'_m(x)=1-\dfrac{2-m}{(x+1)^2}=\dfrac{(x+1)^2-(2-m)}{(x+1)^2}$.

- $m>2$: $2-m<0$ فـ $f'_m(x)>0$: f_m متزايدة تماما على كل مجال، لا توجد قيم حدية.
- $m<2$: $f'_m(x)=0\iff (x+1)^2=2-m\iff x=-1-\sqrt{2-m}$ أو $x=-1+\sqrt{2-m}$، و f'_m تغيّر إشارتها عند كل منهما: قيمتان حديتان (عظمى عند $-1-\sqrt{2-m}$ وصغرى عند $-1+\sqrt{2-m}$).

مثال: $m=1$: $f_1(x)=x+\dfrac{1}{x+1}$، القيمتان الحديتان $f_1(-2)=-3$ و $f_1(0)=1$.

التمرين 26: التمديد بالاستمرار وتعيين وسيطين للاستمرارية والاشتقاقية – شعبة رياضيات

1. في كل حالة، بيّن أن الدالة تقبل تمديدا بالاستمرار عند x_0 وعرّفه، أو بيّن أن ذلك غير ممكن:

(أ) $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$ على $]-4;0[\cup]0;+\infty[$ ، $x_0=0$.

(ب) $g(x)=\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ على $\mathbb{R}^*$ ، $x_0=0$.

(جـ) $k(x)=\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$ على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ ، عند $x_0=2$ ثم عند $x_0=-2$.

2. a و b عددان حقيقيان، و φ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}_+$ بـ: $\varphi(x)=\begin{cases}x^2+ax+b & ;\ 0\leq x<1\\ 2\sqrt{x} & ;\ x\geq 1\end{cases}$ عيّن a و b حتى تكون φ مستمرة وقابلة للاشتقاق عند 1.

حل التمرين 26

تذكير: إذا كانت f غير معرفة عند x_0 و $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\ell$ (عدد حقيقي) فإن الدالة $\tilde{f}$ المعرفة بـ $\tilde{f}(x)=f(x)$ لما $x\neq x_0$ و $\tilde{f}(x_0)=\ell$ مستمرة عند x_0، وتسمى **تمديدا بالاستمرار** لـ f عند x_0.

1.

(أ) بالمرافق: $\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}=\dfrac{x}{x\left(\sqrt{x+4}+2\right)}=\dfrac{1}{\sqrt{x+4}+2}\xrightarrow[x\to 0]{}\dfrac{1}{4}$. التمديد:

$$\tilde{f}(x)=\frac{\sqrt{x+4}-2}{x}\ (x\neq 0),\quad \tilde{f}(0)=\frac{1}{4}$$

(ب) $\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2\dfrac{1}{1+\cos x}\xrightarrow[x\to 0]{}\dfrac{1}{2}$. التمديد: $\tilde{g}(0)=\dfrac{1}{2}$ و $\tilde{g}(x)=g(x)$ لما $x\neq 0$.

(جـ) $x^3-8=(x-2)\left(x^2+2x+4\right)$ و $x^2-4=(x-2)(x+2)$، ومنه من أجل $x:=k(x)=\dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$ $\neq\pm 2$.

- عند 2: $\lim\limits_{x\to 2}k(x)=\dfrac{4+4+4}{4}=3$: $\tilde{k}(2)=3$ تمديد بالاستمرار.
- عند -2: البسط يؤول إلى $4-4+4=4\neq 0$ والمقام إلى 0: $\lim\limits_{x\to -2^{\pm}}k(x)=\pm\infty$، لا يمكن التمديد بالاستمرار عند -2.

2. **الاستمرارية عند 1:** $\varphi(1)=2$ و $\lim\limits_{x\to 1^-}\varphi(x)=1+a+b$. الشرط: $1+a+b=2$ أي $a+b=1\ \ldots(1)$.

الاشتقاقية عند 1: على اليمين: $\dfrac{2\sqrt{x}-2}{x-1}=\dfrac{2(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}\xrightarrow[x\to 1^+]{}1$. على اليسار (مع $1+a+$ $b=2$: عوّضنا $b-2=-1-a$) $\dfrac{x^2+ax+b-2}{x-1}=\dfrac{x^2-1+a(x-1)}{x-1}=x+1+a\xrightarrow[x\to 1^-]{}2+a$:

الشرط: $2+a=1$ أي $a=-1$، ومن (1): $b=2$. إذن $a=-1,\ b=2$

التمرين 27: الحصر والمقارنة مع $|x|$ و sin، والاشتقاقية عند 0 – شعبة رياضيات

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=|x|\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x\neq 0$: $|f(x)|\leq|x|$، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$. هل تقبل f تمديدا بالاستمرار عند 0؟

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ (ضع $t=\dfrac{1}{x}$)، وفسّر النتيجتين هندسيا.

2. F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x)=x^2\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ إذا كان $x\neq 0$ و $F(0)=0$. بيّن أن F قابلة للاشتقاق عند 0 وعيّن $F'(0)$.

3. احسب: (أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(2+\sin x\right)$ (ب) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x+|x|\cos x}{x^2+1}$

حل التمرين 27

1.

(أ) $1 \leq \left|\sin\frac{1}{x}\right| \leq 1$، ومنه $|f(x)| = |x|\left|\sin\frac{1}{x}\right| \leq |x|$، أي $-|x| \leq f(x) \leq |x|$. وبما أن $\lim\limits_{x\to 0}|x| = 0$ فحسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$ النهاية منتهية، إذن نعم: f تقبل تمديدا بالاستمرار عند 0 بوضع $\tilde{f}(0) = 0$

(ب) لما $x \to +\infty$: $|x| = x$، ونضع $t = \frac{1}{x} \to 0^+$: $f(x) = x\sin\frac{1}{x} = \frac{\sin t}{t} \to 1$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$

لما $x \to -\infty$: $|x| = -x$، و $t = \frac{1}{x} \to 0^-$: $f(x) = -x\sin\frac{1}{x} = -\frac{\sin t}{t} \to -1$. إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -1$

التفسير: المستقيم $y = 1$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$، والمستقيم $y = -1$ مقارب أفقي عند $-\infty$.

2. من أجل $x \neq 0$: $\frac{F(x)-F(0)}{x-0} = \frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x} = x\sin\frac{1}{x}$، و $\left|x\sin\frac{1}{x}\right| \leq |x| \xrightarrow[x\to 0]{} 0$. حسب الحصر النهاية 0، إذن F قابلة للاشتقاق عند 0 و $F'(0) = 0$

3.

(أ) $\sin x \geq -1$ ومنه $2 + \sin x \geq 1$، ومن أجل $x > 0$: $x(2+\sin x) \geq x$. و $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$، فبالمقارنة: $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,(2+\sin x) = +\infty$

(ب) $|x+|x|\cos x| \leq |x| + |x| = 2|x|$، ومنه $\left|\frac{x+|x|\cos x}{x^2+1}\right| \leq \frac{2|x|}{x^2+1}$. و $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2|x|}{x^2+1} = \lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-2x}{x^2} = 0$. حسب الحصر: $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x+|x|\cos x}{x^2+1} = 0$

التمرين 28: عدد حلول معادلة من الدرجة الثالثة وحلها بالدوال المثلثية – شعبة رياضيات

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 - 3x$.

1. ادرس تغيرات g، ثم عيّن حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $g(x) = m$.

2. نعتبر المعادلة (E) : $x^3 - 3x - 1 = 0$.

(أ) بيّن أن (E) تقبل ثلاثة حلول $x_1 < x_2 < x_3$، وأنها جميعا تنتمي إلى $]-2;2[$، عيّن مجالا طوله 1 يحوي كلا منها.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي t: $\cos 3t = 4\cos^3 t - 3\cos t$.

(جـ) بوضع $x = 2\cos t$ مع $t \in [0;\pi]$، بيّن أن (E) تكافئ $\cos 3t = \frac{1}{2}$، ثم استنتج القيم المضبوطة لـ x_1 ، x_2 و x_3.

حل التمرين 28

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$. $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$؛ $g(-1) = 2$ ، $g(1) = -2$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

عدد حلول $g(x) = m$ (تقاطع (C_g) مع $(y = m)$): $|m| > 2$: حل وحيد؛ $m = \pm 2$: حلان (أحدهما مضاعف)؛ $-2 < m < 2$: ثلاثة حلول.

2.

(أ) (E) تكافئ $g(x) = 1$ و $-2 < 1 < 2$: ثلاثة حلول. ولدينا $g(-2) = -2$ ، $g(2) = 2$، فـ $g([-2;-1]) = [-2;2]$ ، $g([-1;1]) = [-2;2]$، $g([1;2]) = [-2;2]$، والقيمة 1 تؤخذ مرة واحدة في كل مجال (رتابة تامة). وخارج $[-2;2]$: $g(x) < -2$ لما $x < -2$ و $g(x) > 2$ لما $x > 2$. إذن الحلول الثلاثة في $]-2;2[$. بحساب $h(x) = x^3 - 3x - 1$: $h(-2) = -3$ ، $h(-1) = 1$ ، $h(0) = -1$ ، $h(1) = -3$ ، $h(2) = 1$، ومنه:

$$x_1 \in]-2;-1[, \qquad x_2 \in]-1;0[, \qquad x_3 \in]1;2[$$

(ب) $\cos 3t = \cos(2t+t) = \cos 2t\cos t - \sin 2t \sin t = (2\cos^2 t - 1)\cos t - 2\sin^2 t \cos t$. وبتعويض $\sin^2 t = 1 - \cos^2 t$:

$$\cos 3t = 2\cos^3 t - \cos t - 2\cos t + 2\cos^3 t = 4\cos^3 t - 3\cos t$$

(جـ) كل حل في $]-2;2[$ يكتب $x = 2\cos t$ مع $t \in]0;\pi[$ (لأن cos تقابل من $[0;\pi]$ نحو $[-1;1]$). ومنه:

$$x^3 - 3x = 8\cos^3 t - 6\cos t = 2\left(4\cos^3 t - 3\cos t\right) = 2\cos 3t$$

فـ $(E) \iff 2\cos 3t = 1 \iff \cos 3t = \frac{1}{2} = \cos\frac{\pi}{3}$، أي $(k \in \mathbb{Z})$ $3t = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$، أي $t = \pm\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$ في $[0;\pi]$. $t \in \left\{\frac{\pi}{9}, \frac{5\pi}{9}, \frac{7\pi}{9}\right\}$. وبما أن cos متناقصة على $[0;\pi]$:

$$x_1 = 2\cos\frac{7\pi}{9} \approx -1{,}532\,, \qquad x_2 = 2\cos\frac{5\pi}{9} \approx -0{,}347\,, \qquad x_3 = 2\cos\frac{\pi}{9} \approx 1{,}879$$

وهي توافق المجالات المحصل عليها في (أ) ✓

التمرين 29: عائلة دوال f_m: النقط المشتركة والمماسات ومحل نقط الانعطاف – شعبة رياضيات

m وسيط حقيقي، و f_m الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f_m(x) = x^3 + m(x^2-1)$، و (C_m) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطتين ثابتتين A و B يطلب تعيينهما (A ذات الفاصلة الموجبة).
2. اكتب بدلالة m معادلتي المماسين (T_A) و (T_B) لـ (C_m) عند A و B.
3. عيّن قيم m التي من أجلها يكون: (أ) (T_A) و (T_B) متوازيين؛ (ب) متعامدين؛ (جـ) (T_A) يشمل المبدأ O.
4. بيّن أن (C_m) يقبل نقطة انعطاف وحيدة I_m، ثم عيّن المحل الهندسي للنقط I_m لما يتغير m في $\mathbb{R}$.
5. عيّن قيم m التي من أجلها تقبل f_m قيمتين حديتين محليتين.

حل التمرين 29

1. $f_m(x)$ مستقلة عن m معناه $x^2-1=0$ أي $x=1$ أو $x=-1$. $f_m(1)=1$ و $f_m(-1)=-1$ مهما كان m. إذن جميع المنحنيات تشمل $A(1;1)$ و $B(-1;-1)$
2. $f'_m(x) = 3x^2+2mx$، ومنه $f'_m(1)=3+2m$ و $f'_m(-1)=3-2m$:

$$(T_B):\ y=(3-2m)(x+1)-1 \qquad (T_A):\ y=(3+2m)(x-1)+1$$

3. (أ) متوازيان: $3+2m=3-2m$ أي $m=0$ (لما $m=0$: $(T_A): y=3x-2$ و $(T_B): y=3x+2$، متوازيان تماما).

(ب) متعامدان: $(3+2m)(3-2m)=-1$ أي $9-4m^2=-1$، $m^2=\dfrac{5}{2}$، ومنه $m=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$ أو $m=-\dfrac{\sqrt{10}}{2}$

(جـ) $O\in(T_A)$: $0=(3+2m)(0-1)+1$ أي $-2-2m=0$، ومنه $m=-1$ (و $(T_A):\ y=x$).

4. $f''_m(x)=6x+2m$ تنعدم مغيّرة إشارتها عند $x=-\dfrac{m}{3}$ فقط: نقطة انعطاف وحيدة $I_m\left(-\dfrac{m}{3};f_m\left(-\dfrac{m}{3}\right)\right)$.
نضع $x=-\dfrac{m}{3}$ أي $m=-3x$، فتكون الترتيبة $y=x^3-3x(x^2-1)=-2x^3+3x$. ولما يمسح m المجموعة $\mathbb{R}$ تمسح $x=-\frac{m}{3}$ المجموعة $\mathbb{R}$. إذن المحل الهندسي للنقط I_m هو المنحنى ذو المعادلة $y=-2x^3+3x$.

5. $f'_m(x)=x(3x+2m)$ تنعدم عند 0 و $-\dfrac{2m}{3}$. تقبل f_m قيمتين حديتين إذا وفقط إذا كان الجذران متمايزين (f'_m تغيّر إشارتها عند كل منهما)، أي $m\neq 0$ (لما $m=0$: $f'_0(x)=3x^2\geq 0$ ولا توجد قيم حدية).